

Module 2 — Biochimie

QRM d'entraînement

Les lipides : structure et propriétés

100 questions — 5 séries de 20 — fiche de cours n°5 complète (Partie 1 p.1 à 10 + Partie 2 p.11 à 22)

SUJET

Série 1

1. QRM. Concernant le cholestérol et les lipides membranaires :

- A. L'ester de cholestérol est formé par une liaison amide entre le C17 et un acide gras.
- B. Dans la membrane des globules rouges, la phosphatidyl-éthanolamine (18 %) est très abondante dans la couche en contact avec l'extérieur.
- C. Le syndrome de Smith-Lemli Optiz résulte d'un déficit enzymatique dans les dernières étapes de la synthèse du cholestérol.
- D. Chez E. coli, la phosphatidylcholine représente 65 % des lipides membranaires.
- E. Le cholestérol possède trois doubles liaisons.

2. QRM. Concernant les sphingolipides et leurs anomalies métaboliques :

- A. La maladie de Niemann-Pick est due à un déficit en glucocérébrosidase, avec accumulation de glucocérébrosides.
- B. La maladie de Gaucher n'a aucun traitement enzymatique.
- C. La sphingosine peut former une liaison phosphoester avec sa fonction alcool (OH).
- D. Les galactocéramides présentent une liaison α 1-1' avec le céramide.
- E. Le groupe sanguin O ne comporte pas d'ose supplémentaire.

3. QRM. Concernant les phosphoinositides et les glycérophospholipides :

- A. Le PIP₂ est clivé par la PI3K en DAG + IP₃.
- B. La phospholipase C libère de l'acide phosphatidique et un alcool aminé.
- C. Le PIP₂ (phosphoinosite(4,5)diphosphate) porte 2 phosphorylations.
- D. La phospholipase A1 libère un acide gras et un lysophospholipide Sn2.
- E. La cardiolipine assure l'imperméabilité de la membrane interne mitochondriale aux protons.

4. QRM. Concernant les triglycérides et les glycérophospholipides :

- A. L'acide gras en R2 des glycérophospholipides est souvent l'acide palmitique.
- B. Les triglycérides sont stockés sous forme hydratée dans les hépatocytes.
- C. Les triglycérides sont transportés librement dans le sang.
- D. La formation d'un triglycéride est une réaction d'estérification qui crée des liaisons ester.
- E. La phospholipase C agit du côté alcool de la liaison phosphodiester.

5. QRM. À propos des phosphoinositides, de l'IP₃ et de la cardiolipine :

- A. La molécule représentant 80 % des phosphoinositides est la principale source d'acide palmitique.
- B. Le phosphatidylinositol est présent dans la couche interne des membranes et est source d'inositol 3 phosphate (IP₃).
- C. Le PIP₂ est situé dans la membrane plasmique et joue un rôle dans l'exocytose et l'endocytose.
- D. La région hydrophile d'un glycérophospholipide correspond aux acides gras.
- E. Le PIP₂ est déphosphorylé par la PLC en PIP₃.

6. QRM. Concernant les glycérophospholipides :

- A. La phosphatidylsérine est présente dans les tissus nerveux, dans la gaine de myéline.
- B. La formule de la choline est HO-CH₂-CH₂-NH₂.
- C. Dans les glycérophospholipides, l'acide gras fixé sur le carbone Sn2 est obligatoirement saturé.
- D. Dans un triglycéride mixte (hétérogène), R₁, R₂ et R₃ sont différents.
- E. Dans les entérocytes, la synthèse des triglycérides (voie endogène) se fait à partir de glycérol-3-phosphate.

7. QRM. Un patient présente un déficit en sphingomyélinase.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La sclérose en plaque n'est pas une sphingolipidose mais une anomalie de démyélinisation (maladie auto-immune).
- B. Ce déficit correspond à une maladie de Gaucher.
- C. Ce déficit entraîne une accumulation de sphingomyéline et de cholestérol.
- D. L'enzyme déficitaire transforme normalement le céramide en sphingomyéline.
- E. Ce déficit existe sous les formes 1, 2 et 3.

8. QRM. Concernant les acides gras :

- A. Le nom d'un acide gras à 4 doubles liaisons se termine par -tétraénoïque.
- B. Les acides gras saturés possèdent une double liaison.
- C. Les acides gras saturés ou trans rendent la membrane rigide.
- D. Les acides gras sont majoritairement à l'état libre et sont transportés par l'hémoglobine.
- E. Les acides gras polyinsaturés sont des fluidifiants membranaires.

9. QRM. À propos des triglycérides et des phospholipides :

- A. Dans le foie, les muscles et les adipocytes, la synthèse des triglycérides (voie endogène) se fait à partir de glycérol-3-phosphate.
- B. Un triglycéride est formé par condensation d'une molécule de glycérol et de 3 acides gras.
- C. Les glycérophospholipides résultent de l'union de 1,2 diglycérides à un alcool par une liaison phosphodiester.
- D. Les glycérophospholipides sont des molécules strictement hydrophobes.
- E. Les carbones du glycérol sont numérotés α , β et ω .

10. QRM. Soit l'acide gras de formule : $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_7-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_1-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$.

Données : pour un acide gras insaturé $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_x-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_y-(\text{CH}_2)_z-\text{COOH}$, nombre de carbones = $2 + x + 3y + z$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le nom de cet acide gras se termine par -cénolique.
- B. Sa température de fusion est inférieure à celle de l'acide gras saturé de même longueur de chaîne.
- C. Cet acide gras comporte 16 atomes de carbone.
- D. Au pH physiologique, la fonction acide carboxylique de cet acide gras est sous forme COO^- .
- E. Cet acide gras peut être noté C16 :1 Δ 7.

11. QRM. Un lipide est constitué d'un glycérol dont le carbone Sn1 est estérifié par l'acide palmitique (16:0), le carbone Sn2 par l'acide docosahexaénoïque (DHA, C22 :6 n-3), et dont le carbone Sn3 est lié à un phosphate, lui-même lié à une sérine.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce lipide est un lipide complexe.
- B. L'action de la phospholipase A1 sur ce lipide libère un acide gras saturé.
- C. L'action de la phospholipase A2 sur ce lipide libère l'acide palmitique (16:0) et un lysophospholipide Sn2.
- D. L'action de la phospholipase D sur ce lipide libère du diacylglycérol et de l' IP_3 .
- E. Ce lipide est une molécule strictement hydrophobe.

12. QRM. À propos du cholestérol et de la composition des membranes :

- A. Le besoin quotidien en cholestérol est de 1,2 g pour 24 h.
- B. La LCAT transfère un acide gras de la phosphatidylcholine sur le cholestérol.
- C. Le cholestérol représente 25 % des lipides de la membrane des globules rouges.
- D. Le cholestérol est exclu des membranes cellulaires.
- E. Dans la membrane des globules rouges, le phosphatidylinositol se trouve dans la couche en contact avec l'intérieur de la cellule.

13. QRM. Concernant les phospholipases et les glycérophospholipides :

- A. La phospholipase A2 libère un acide gras et un lysophospholipide Sn1.
- B. La phospholipase D libère du diacylglycérol et de l' IP_3 .
- C. La phospholipase A1 agit sur la liaison ester n°1.
- D. Le rôle principal des triglycérides est de former la bicouche membranaire.
- E. Dans une lipoprotéine de faible densité, les glycérophospholipides sont en surface et les molécules hydrophobes au cœur.

14. QRM. Concernant les sources et le métabolisme des acides gras :

- A. L'acide docosahexaénoïque (DHA) est noté C20 :5 n-3.
- B. La bioconversion des acides gras indispensables comprend un raccourcissement en deçà de 18 carbones (n = 12, 14, 16).
- C. L'acide eicosanoïque (20 C) est l'acide myristique.
- D. Le nom des acides gras monoinsaturés se termine par -cénolique.
- E. La synthèse des acides gras (lipogénèse) est une voie mitochondriale insensible aux hormones.

15. QRM. Concernant le cholestérol et les lipides membranaires :

- A. Dans la membrane des globules rouges, la phosphatidylcholine (19 %) est très abondante dans la couche en contact avec l'extérieur.
- B. La synthèse du cholestérol nécessite une seule réaction enzymatique.
- C. Les 4/5ème de la synthèse endogène du cholestérol proviennent de l'intestin.
- D. Dans la membrane des globules rouges, la sphingomyéline (17 %) se trouve dans la couche en contact avec l'extérieur.
- E. Le cholestérol est formé par condensation d'une vingtaine de molécules d'acétyl-CoA.

16. QRM. Concernant les sphingolipides :

- A. Les gangliosides peuvent contenir du maltose lié à l'acide N-acétylmuramique.
- B. Les cérebrosides sont des oligoglycosylcéramides (fixation de plusieurs oses).
- C. La sphingomyéline est un glycolipide mineur des membranes cytoplasmiques.
- D. L'acide gras de la sphingomyéline est souvent l'acide arachidonique (C20:4).
- E. La sphingosine forme une liaison amide avec sa fonction amine (NH₂).

17. QRM. On considère l'acide tétracosatriénoïque.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet acide gras comporte 26 atomes de carbone.
- B. C'est un acide gras insaturé.
- C. Cet acide gras possède 4 doubles liaisons.
- D. Sa température de fusion est plus basse que celle de l'acide tétracosatétraénoïque.
- E. Au pH physiologique, cet acide gras est sous forme non ionisée (COOH).

18. QRM. Concernant les généralités et la classification des lipides :

- A. Dans les lipides amphiphiles, les groupements polaires sont hydrophobes.
- B. La myristoylation correspond à la fixation d'un C14 :0 sur une glycine.
- C. Les intermédiaires réactionnels de la voie de synthèse du cholestérol (voie du mévalonate) sont des isoprénoides.
- D. Le glycérol est un trialcool.
- E. Les lipides sont des molécules très réduites, comme les hydrocarbures.

19. QRM. Un phosphoinositide porte de l'acide stéarique en Sn1, de l'acide arachidonique en Sn2, et en Sn3 un phosphate lié à un noyau inositol, avec un phosphate supplémentaire en C4 de ce noyau inositol.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le noyau inositol de cette molécule peut porter au maximum 6 phosphorylations.
- B. Cette molécule est le PIP₂.
- C. L'acide gras en Sn1 de cette molécule est un acide gras saturé.
- D. L'action de la phospholipase A2 sur cette molécule libère un précurseur de molécules pro-inflammatoires.
- E. Cette molécule est une molécule amphiphile.

20. QRM. On considère la synthèse de 6 molécules d'un triglycéride dont le glycérol est estérifié en Sn1, Sn2 et Sn3 par l'acide stéarique, l'acide stéarique et l'acide stéarique.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce lipide est très hydrophobe.
- B. La synthèse de ces 6 molécules libère 6 molécules d'eau.
- C. Ces 6 molécules comportent au total 12 liaisons ester.
- D. Dans le sang, ce lipide est transporté librement, sans lipoprotéine.
- E. Ce lipide est un lipide simple.

Série 2

1. QRM. À propos des sphingoglycolipides (GSL) et des sphingolipidoses :

- A. La sphingomyélinase catalyse la transformation de la sphingomyéline en céramide et phosphorylcholine.
- B. La sclérose en plaque est une sphingolipidose par déficit enzymatique.
- C. Les céramides jouent un rôle dans la signalisation cellulaire, notamment l'apoptose.
- D. La maladie de Tay-Sachs est due à un déficit en α -galactosidase A (accumulation de lactosylcéramides).
- E. La maladie de Gaucher de type 1, le plus fréquent, ne comporte pas d'atteinte neurologique.

2. QRM. Concernant la nomenclature et les propriétés des acides gras :

- A. Une double liaison trans crée un angle important dans la chaîne aliphatique.
- B. Dans la notation $C_n : x\Delta a,b,c$, x est le nombre de carbones.
- C. Dans la littérature, cis est remplacé par Z.
- D. Δ indique la position de la double liaison en comptant à partir du carbone de l'acide carboxylique.
- E. Les insaturations au-delà de $\Delta 9$ ($\Delta 12$, $\Delta 15$) sont réalisées par des désaturases du règne animal.

3. QRM. Un patient présente un déficit en glucocérébrosidase.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Si ce patient est atteint d'une forme de type 1, il présente une atteinte neurologique importante.
- B. Ce déficit correspond à une maladie de Niemann-Pick.
- C. Ce déficit entraîne une accumulation de glucocérébrosides.
- D. La sclérose en plaque est une sphingolipidose par déficit en enzyme des voies cataboliques.
- E. Cette maladie peut être traitée par enzyme recombinante.

4. QRM. On considère un stock de 30 g d'acides gras. Par ailleurs, 2 molécules d'acide palmitique sont dégradées, et 5 molécules d'acide palmitique sont synthétisées par l'acide gras synthase.

Données : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal ; l'acide palmitique permet la production de 136 ATP ; l'acide gras synthase utilise 8 acétyl-CoA par acide palmitique.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le stock de 30 g d'acides gras correspond à 120 kcal.
- B. La dégradation de ces acides palmitiques se fait par β -oxydation dans le cytoplasme.
- C. Dans la voie malonique, le citrate est produit dans le cytoplasme puis importé dans la mitochondrie.
- D. La dégradation des 2 molécules d'acide palmitique produit 272 ATP.
- E. La synthèse de ces acides gras (lipogenèse) est mitochondriale.

5. QRM. Concernant les lipides de la membrane plasmique :

- A. Le cholestérol est un dérivé de la sphingosine.
- B. La peau est une source anecdotique de cholestérol.
- C. La cardiolipine représente 22,5 % des lipides membranaires de la mitochondrie de cardiomyocyte de bœuf.
- D. La bicouche correspond à une membrane plate (ex. phosphatidylcholine, phosphatidylsérine).
- E. La phase hexagonale inversée correspond à une courbure négative de la membrane (ex. diacylglycérol, cholestérol).

6. QRM. Concernant les lipides et leur importance biologique :

- A. La membrane est un isolant électrique qui permet le maintien du potentiel électrique de membrane.
- B. Les cérébrosides et les gangliosides font partie des glycolipides.
- C. Les lipides strictement hydrophobes ne forment pas de liaison hydrogène avec les molécules d'eau.
- D. La fluidité de la membrane est fonction de la composition des lipides qui la composent.
- E. Les triglycérides sont la forme extracellulaire des lipides.

7. QRM. À propos des rôles et de la structuration des lipides :

- A. Les eicosanoïdes sont des modulateurs cellulaires dont les lipides sont précurseurs.
- B. L'oxydation d'1 g de lipide génère 9 kcal.
- C. Les lipides sont précurseurs des vitamines A, D, E et K.
- D. Les isoprénoïdes sont saponifiables : ils sont hydrolysés en milieu alcalin.
- E. Les triglycérides et les cérides sont des lipides complexes.

8. QRM. À propos de la composition et de la classification des acides gras :

- A. Pour un acide gras insaturé $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_x-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_y-(\text{CH}_2)_z-\text{COOH}$, le nombre de carbones vaut $2 + x + 3y + z$.
- B. Les acides gras comportent de 2 à 24 atomes de carbone.
- C. ω indique la position de la double liaison en comptant à partir du méthyl de la chaîne aliphatique.
- D. L'acide docosanoïque comporte 24 atomes de carbone.
- E. La voie malonique produit du cholestérol à partir de la condensation d'acétyl-CoA.

9. QRM. Concernant les triglycérides et les glycérophospholipides :

- A. Un triglycéride est formé par condensation d'une molécule de glycérol et de 3 acides gras.
- B. Les lysophospholipides libérés par la phospholipase A2 conduisent au PAF (facteur activant les plaquettes).
- C. La formation d'un triglycéride libère trois molécules d'eau.
- D. La synthèse des triglycérides est possible grâce à une lipase et une kinase.
- E. La phosphatidyléthanolamine est présente dans les couches externes des membranes.

10. QRM. Un lipide est constitué d'un glycérol dont le carbone Sn1 est estérifié par l'acide stéarique (18:0), le carbone Sn2 par l'acide arachidonique (C20 :4 n-6), et dont le carbone Sn3 est lié à un phosphate, lui-même lié à une choline.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'action de la phospholipase C sur ce lipide libère du diacylglycérol (DAG).
- B. L'acide gras lié au carbone Sn2 appartient à la famille des $\omega 6$.
- C. L'action de la phospholipase A1 sur ce lipide libère un acide gras saturé.
- D. L'action de la phospholipase A2 sur ce lipide libère l'acide stéarique (18:0) et un lysophospholipide Sn2.
- E. Ce lipide est une sphingomyéline.

11. QRM. Concernant les phosphoinositides et les glycérophospholipides :

- A. L' IP_3 est un composant structural de la membrane interne des mitochondries.
- B. La phosphatidylcholine est présente dans les couches externes des membranes.
- C. Dans les glycérophospholipides, l'acide gras fixé sur le carbone Sn1 est préférentiellement saturé.
- D. L' IP_3 est fortement apolaire, donc liposoluble.
- E. Dans les phosphoinositides, le carbone Sn1 du glycérol porte l'acide stéarique.

12. QRM. À propos de la famille des lipides :

- A. Les stéroïdes, les autres terpènes et les vitamines liposolubles dérivent des céramides.
- B. Une micelle est une « bulle » formée de deux couches de lipides, à intérieur hydrophile.
- C. Le cholestérol fait partie des lipides amphiphiles impliqués dans la formation de micelles.
- D. Les lipides comportent une chaîne aliphatique d'au moins 4 atomes de carbone.
- E. Les lipides simples sont constitués d'atomes de C, d'O et d'H.

13. QRM. À propos de la composition lipidique des membranes :

- A. Dans la membrane des globules rouges, la phosphatidylcholine (19 %) est très abondante dans la couche en contact avec l'intérieur.
- B. La micelle correspond à une courbure négative de la membrane (ex. lysophosphatidylcholine).
- C. Le cholestérol est fortement impliqué dans les pathologies cardiovasculaires.
- D. La cardiolipine représente 65 % des lipides membranaires de la mitochondrie de cardiomyocyte de bœuf.
- E. Le cholestérol est métabolisé sous forme d'acides biliaires, de vitamine C et d'hormones peptidiques.

14. QRM. À propos des glycérophospholipides et de leur métabolisme :

- A. La phosphatidylsérine est présente dans les tissus nerveux, dans la gaine de myéline.
- B. La synthèse des triglycérides est possible grâce à une acyl-transférase et une phosphatase.
- C. Dans les glycérophospholipides, l'acide gras fixé sur le carbone Sn1 est préférentiellement saturé.
- D. Un liposome est une double couche de lipides avec un milieu interne polaire.
- E. Le rôle des triglycérides est une réserve énergétique.

15. QRM. On considère l'acide eicosatriénoïque.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Au pH physiologique, cet acide gras est sous forme non ionisée (COOH).
- B. Dans l'organisme, cet acide gras se trouve rarement à l'état libre.
- C. Il est plus hydrophobe qu'un acide gras de même nombre de doubles liaisons à 16 carbones.
- D. Cet acide gras possède 3 doubles liaisons.
- E. C'est un acide gras insaturé.

16. QRM. Soit l'acide gras noté C20 :3 Δ ^{8,11,14}.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Les positions Δ 8,11,14 sont comptées à partir du carbone de l'acide carboxylique.
- B. Cet acide gras possède 18 carbones.
- C. Son nom se termine par -diénoïque.
- D. C'est un acide gras monoinsaturé.
- E. Cet acide gras possède 8 doubles liaisons.

17. QRM. Concernant les lipides et leur importance biologique :

- A. Dans les sphingolipides, la classe est définie selon la longueur de l'acide gras.
- B. Le cholestérol ne fait pas partie des lipides impliqués dans la formation de micelles.
- C. Le dolichol phosphate, un stéroïde, a un rôle clé dans la O-glycosylation.
- D. La fixation de lipides sur des acides aminés permet l'adressage vers un compartiment et l'ancrage dans les membranes.
- E. Les lipides sont précurseurs des vitamines B, C, E et K.

18. QRM. Concernant les acides gras :

- A. Dans l'organisme, les acides gras sont amidifiés à des amines (cérides, stérides, triglycérides).
- B. L'acide hexadécanoïque (16 C) est l'acide palmitique.
- C. Dans la formule $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_n-\text{COOH}$ des acides gras saturés, n est le nombre total de carbones.
- D. L'acide arachidonique (C20 :4 n-3) est précurseur de molécules anti-inflammatoires.
- E. La dégradation des acides gras (lipolyse) se fait par β -oxydation dans le cytoplasme.

19. QRM. Un lipide est formé d'une sphingosine dont la fonction amine est liée à l'acide palmitique (C16:0) et qui porte un glucose lié par une liaison α 1-1'.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Un déficit en arylsulfatase A entraîne l'accumulation de ce type de lipide (maladie de Gaucher).
- B. Ce lipide est localisé dans les tissus extra-nerveux (peau, hématies, intestin, vessie).
- C. L'acide gras est lié à la sphingosine par une liaison amide.
- D. Ce lipide est un ganglioside.
- E. Ce lipide est une molécule strictement hydrophobe.

20. QRM. À propos des phosphoinositides, de l'IP₃ et de la cardiolipine :

- A. Le noyau inositol des phosphoinositides présente trois sites de phosphorylation : C3, C4 et C5.
- B. L'acide gras en R2 des glycérophospholipides est souvent l'acide arachidonique.
- C. La cardiolipine (diphosphatidylglycérol) est un composant de la couche externe de la membrane plasmique des globules rouges.
- D. La phospholipase A2 libère un acide gras et un lysophospholipide Sn1.
- E. Dans les phosphoinositides, le carbone Sn3 porte un phosphate lié à un noyau inositol.

Série 3

1. QRM. Concernant les sphingolipides et leurs anomalies métaboliques :

- A. Dans la substance blanche, la sphingomyéline contient un acide gras C18 : 0.
- B. Les céramides sont précurseurs des glycérophospholipides.
- C. La maladie de Fabry est due à un déficit en α -galactosidase A (accumulation de lactosylcéramides).
- D. Les gangliosides sont des oligoglycosylcéramides fixant de 2 à 20 oses.
- E. Le lactosylcéramide est localisé dans la membrane plasmique.

2. QRM. À propos de la métabolisation des glycérophospholipides :

- A. La phospholipase A1 libère un acide gras et un lysophospholipide Sn2.
- B. La phospholipase C agit du côté alcool de la liaison phosphodiester.
- C. La phospholipase D libère du diacylglycérol et de l'IP₃.
- D. Un liposome est une double couche de lipides avec un milieu interne polaire.
- E. Dans le foie, les muscles et les adipocytes, la synthèse des triglycérides (voie exogène) se fait à partir de 2-monoglycérides.

3. QRM. À propos des acides gras indispensables et de leur métabolisme :

- A. La température de fusion de l'acide stéarique (18:0) est de 13 °C.
- B. Les acides palmitique (C16), laurique (C12) et myristique (C14) sont des acides gras athérogènes.
- C. L'acide linoléique (C18 :2) est un acide gras ω 6.
- D. L'acide gras synthase synthétise l'acide palmitique à partir de 16 acétyl-CoA.
- E. L'augmentation du nombre de doubles liaisons diminue la température de fusion.

4. QRM. À propos de la composition et de la classification des acides gras :

- A. L'acide docosanoïque comporte 22 atomes de carbone.
- B. Au pH physiologique, la fonction acide carboxylique des acides gras est sous forme COOH.
- C. Le nom d'un acide gras à 4 doubles liaisons se termine par -triénoïque.
- D. Pour un acide gras insaturé $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_x-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_y-(\text{CH}_2)_z-\text{COOH}$, le nombre de carbones vaut $2 + x + 3y + z$.
- E. L'huile d'olive, l'huile de tournesol et l'huile de colza contiennent moins de 20 % d'acides gras saturés.

5. QRM. Un patient présente un déficit en β -N-acetylhexosaminidase.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce déficit correspond à une maladie de Fabry.
- B. Les sphingolipidoses correspondent à un déficit en enzyme des voies cataboliques, sans dégradation des GSL.
- C. Le lactosylcéramide est localisé dans la membrane plasmique.
- D. La sclérose en plaque n'est pas une sphingolipidose mais une anomalie de démyélinisation (maladie auto-immune).
- E. Les gangliosides sont des monoglycosylcéramides.

6. QRM. On considère un stock de 12 g d'acides gras. Par ailleurs, 3 molécules d'acide palmitique sont dégradées, et 2 molécules d'acide palmitique sont synthétisées par l'acide gras synthase.

Données : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal ; l'acide palmitique permet la production de 136 ATP ; l'acide gras synthase utilise 8 acétyl-CoA par acide palmitique.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La synthèse de ces acides palmitiques emprunte la voie malonique, par condensation d'acétyl-CoA.
- B. La dégradation des 3 molécules d'acide palmitique produit 544 ATP.
- C. La synthèse des 2 molécules d'acide palmitique nécessite 32 acétyl-CoA.
- D. La dégradation de ces acides palmitiques se fait par β -oxydation dans la mitochondrie.
- E. Le stock de 12 g d'acides gras correspond à 108 kcal.

7. QRM. Un lipide est constitué d'un glycérol dont le carbone Sn1 est estérifié par l'acide stéarique (18:0), le carbone Sn2 par l'acide linoléique (C18 :2, ω 6), et dont le carbone Sn3 est lié à un phosphate, lui-même lié à un inositol.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce lipide est une molécule amphiphile.
- B. L'acide gras lié au carbone Sn2 appartient à la famille des ω 3.
- C. Ce lipide est un lipide complexe.
- D. L'action de la phospholipase A2 sur ce lipide libère l'acide linoléique (C18 :2, ω 6) et un lysophospholipide Sn1.
- E. L'action de la phospholipase A1 sur ce lipide libère un acide gras saturé.

8. QRM. Concernant les phospholipases et les glycérophospholipides :

- A. Les glycérophospholipides résultent de l'union de 1,2 diglycérides à un alcool par une liaison phosphodiester.
- B. La phospholipase C libère de l'acide phosphatidique et un alcool aminé.
- C. Dans un triglycéride mixte (hétérogène), R_1 , R_2 et R_3 sont différents.
- D. Le diacylglycérol libéré par la phospholipase C conduit au PAF (facteur activant les plaquettes).
- E. La phospholipase A1 agit sur la liaison ester n°1.

9. QRM. Concernant les glycérophospholipides :

- A. La formule de la choline est $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{N}^+(\text{CH}_3)_3$.
- B. Dans une lipoprotéine de faible densité, les glycérophospholipides sont en surface et les molécules hydrophobes au cœur.
- C. La formation d'un triglycéride est une réaction d'estérification qui crée des liaisons ester.
- D. Les glycérophospholipides sont des molécules strictement hydrophobes.
- E. Les triglycérides sont transportés librement dans le sang.

10. QRM. On considère l'acide hexadécadiénoïque.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet acide gras comporte 18 atomes de carbone.
- B. C'est un acide gras insaturé.
- C. Il est moins hydrophobe qu'un acide gras de même nombre de doubles liaisons à 12 carbones.
- D. Dans l'organisme, cet acide gras se trouve rarement à l'état libre.
- E. Cet acide gras possède 3 doubles liaisons.

11. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les lipides, lesquelles sont exactes ?

- A. La fluidité de la membrane est indépendante de la composition des lipides qui la composent.
- B. La fixation de lipides sur des acides aminés permet la dégradation des protéines par le protéasome.
- C. La chaîne aliphatique confère aux acides gras un caractère hydrophile.
- D. Les cérides sont des esters d'acide gras et d'alcool à longue chaîne aliphatique, très hydrophobes.
- E. L'éther et le benzène sont des exemples de solvants polaires dans lesquels les lipides sont insolubles.

12. QRM. À propos des triglycérides et des phospholipides :

- A. La phosphatidyléthanolamine est présente dans les couches internes des membranes.
- B. Les carbones du glycérol sont numérotés α , β et ω .
- C. Dans les glycérophospholipides, l'acide gras fixé sur le carbone Sn2 est obligatoirement saturé.
- D. Les triglycérides sont stockés sous forme anhydre dans les adipocytes.
- E. Dans les entérocytes, la synthèse des triglycérides (voie endogène) se fait à partir de glycérol-3-phosphate.

13. QRM. À propos du cholestérol et de la composition des membranes :

- A. Le cholestérol porte 2 groupements méthyles en C10 et C13.
- B. Chez E. coli, la phosphatidylcholine représente 65 % des lipides membranaires.
- C. Le cholestérol représente 25 % des lipides de la membrane des globules rouges.
- D. Un taux important de cholestérol modifie la fluidité et stabilise les membranes.
- E. Le groupement hydroxyle du cholestérol est porté par le C17 (liaison α).

14. QRM. Un phosphoinositide porte de l'acide stéarique en Sn1, de l'acide arachidonique en Sn2, et en Sn3 un phosphate lié à un noyau inositol, avec deux phosphates supplémentaires en C4 et C5 de ce noyau inositol.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cette molécule est clivée par la PLC en DAG + IP3.
- B. L'acide gras en Sn1 de cette molécule est un acide gras insaturé.
- C. Le noyau inositol de cette molécule peut porter au maximum 3 phosphorylations (C3, C4, C5).
- D. Cette molécule est située dans la membrane plasmique et intervient dans la signalisation cellulaire.
- E. Cette molécule est une molécule amphiphile.

15. QRM. Concernant les propriétés des acides gras :

- A. L'augmentation de la longueur de la chaîne aliphatique diminue la température de fusion.
- B. La viande, la charcuterie et les laitages sont des sources exogènes d'acides gras polyinsaturés.
- C. Une double liaison cis crée un angle important dans la chaîne aliphatique (changement de conformation).
- D. Les acides gras cis présentent un ordre faible et rendent la membrane fluide.
- E. Dans la voie malonique, le citrate est produit dans le cytoplasme puis importé dans la mitochondrie.

16. QRM. Un lipide est formé d'une sphingosine dont la fonction amine est liée à l'acide palmitique (C16:0) et qui porte un atome d'hydrogène (radical X = H).

Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce type de lipide est majoritaire dans le stratum corneum de l'épiderme.
- B. L'acide gras est lié à la sphingosine par une liaison ester.
- C. Ce lipide est un lipide complexe.
- D. Ce lipide est une sphingomyéline.
- E. Les fonctions alcool primaire et secondaire de la sphingosine de ce lipide sont libres.

17. QRM. Concernant le cholestérol et les lipides membranaires :

- A. La micelle correspond à une courbure négative de la membrane (ex. lysophosphatidylcholine).
- B. L'ester de cholestérol est amphiphile.
- C. La chaîne latérale du cholestérol comporte 8 carbones et est hydrophile.
- D. L'apport alimentaire de cholestérol est de 0,2 g par jour.
- E. La phase hexagonale inversée correspond à une courbure négative de la membrane (ex. diacylglycérol, cholestérol).

18. QRM. À propos des glycérophospholipides et de leur métabolisme :

- A. La région hydrophile d'un glycérophospholipide correspond aux acides gras.
- B. La phosphatidylcholine est présente dans les couches externes des membranes.
- C. Le phosphatidylinositol est présent dans la couche interne des membranes et est source d'inositol 3 phosphate (IP3).
- D. La formation d'un triglycéride consomme trois molécules d'eau.
- E. Les triglycérides sont stockés sous forme anhydre dans les adipocytes.

19. QRM. À propos de la sphingosine, des céramides et de la sphingomyéline :

- A. La sphingomyéline est formée à partir d'un céramide et de phosphatidylsérine, avec libération d'IP₃.
- B. Une sur-activation de la sphingomyélinase entraîne une accumulation de céramides (arrêt de croissance, apoptose).
- C. La sphingomyélinase est activée par la vitamine D, les glucocorticoïdes et les cytokines inflammatoires.
- D. Les galactocéramides sont localisés dans la gaine de myéline et la substance blanche du cerveau.
- E. Les gangliosides ne peuvent pas servir de récepteurs à des micro-organismes pathogènes.

20. QRM. À propos des sphingoglycolipides (GSL) et des sphingolipidoses :

- A. Les glucosylcéramides sont localisés exclusivement dans la substance blanche du cerveau.
- B. La leucodystrophie (maladie de Scholz) est due à un déficit en sphingomyélinase, avec accumulation de sphingomyéline.
- C. Les céramides sont les lipides majoritaires du stratum corneum de l'épiderme.
- D. La nature des acides gras des GSL à la surface des globules rouges détermine les groupes sanguins.
- E. Dans la sphingomyéline, le céramide est lié à la phosphocholine par son alcool secondaire.

Série 4

1. QRM. Une molécule est formée de cholestérol dont la fonction hydroxyle en C3 est liée à l'acide palmitique (C16 :0).

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'hydrolyse de la liaison ester de cette molécule libère du cholestérol et un alcool gras.
- B. Cette molécule comporte un acide gras saturé.
- C. Cette molécule est une forme de stockage et de transport du cholestérol.
- D. La partie stérol de cette molécule possède une double liaison entre C5 et C6.
- E. Sa formation peut être catalysée par la LCAT, qui transfère un acide gras de la phosphatidylcholine sur le cholestérol.

2. QRM. Soit l'acide gras de formule : $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_4-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_2-(\text{CH}_2)_6-\text{COOH}$.

Données : pour un acide gras insaturé $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_x-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_y-(\text{CH}_2)_z-\text{COOH}$, nombre de carbones = $2 + x + 3y + z$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Sa température de fusion est supérieure à celle de l'acide gras saturé de même longueur de chaîne.
- B. Cet acide gras possède 2 doubles liaisons.
- C. Cet acide gras comporte 18 atomes de carbone.
- D. La première double liaison, comptée à partir du méthyl de la chaîne aliphatique, est en position $\omega 6$.
- E. Cet acide gras peut être noté C18 : $\Delta 6,9$.

3. QRM. Concernant les sources et le métabolisme des acides gras :

- A. L'acide 9-cis 12-cis octadécadiénoïque est l'acide linoléique.
- B. L'acide palmitique permet la production de 38 ATP.
- C. Les acides gras indispensables proviennent d'un apport exogène (sources végétales).
- D. Le carbone α est le premier carbone après celui de la fonction acide carboxylique.
- E. Dans la voie malonique, le citrate est produit dans le cytoplasme puis importé dans la mitochondrie.

4. QRM. Concernant les généralités et la classification des lipides :

- A. Une micelle est une « bulle » formée de deux couches de lipides, à intérieur hydrophile.
- B. Les triglycérides sont la forme intracellulaire des lipides.
- C. Les lipides complexes ne contiennent que des atomes de C, d'O et d'H.
- D. L'acétyl-coenzyme A est la molécule de base du métabolisme des lipides.
- E. Les lipides sont très solubles dans les solvants polaires tel que l'eau.

5. QRM. On compare la répartition membranaire des lipides de la mitochondrie de cardiomyocyte de bœuf (phosphatidylcholine 39 %, phosphatidyléthanolamine 27 %, cardiolipine 22,5 %, cholestérol 3 %) et de la bactérie E. coli (phosphatidyléthanolamine 65 %, phosphatidylglycérol 18 %, cardiolipine 12 %).

Parmi les propositions suivantes :

- A. La cardiolipine (diphosphatidylglycérol) assure l'imperméabilité de la membrane interne aux protons.
- B. La cardiolipine est un composant de la couche externe de la membrane plasmique des globules rouges.
- C. La mitochondrie de cardiomyocyte contient plus de cholestérol que la membrane des globules rouges.
- D. La proportion de cardiolipine est supérieure de 10,5 points dans la mitochondrie par rapport à E. coli.
- E. La proportion de phosphatidyléthanolamine est supérieure de 26 points chez E. coli par rapport à la mitochondrie.

6. QRM. Concernant les sphingolipides et leurs anomalies métaboliques :

- A. Les gangliosides sont des monoglycosylcéramides fixant un seul ose.
- B. L'acide gras des céramides est à longue chaîne (C16 à C24).
- C. La nature des oses des GSL à la surface des globules rouges détermine les groupes sanguins.
- D. Dans les GSL, la liaison se fait entre la fonction réductrice d'un glycosyle et le C1 d'un céramide.
- E. Les céramides sont formés par une liaison amide entre l'amine de la sphingosine et un acide gras.

7. QRM. À propos des rôles et de la structuration des lipides :

- A. Le dolichol phosphate, un terpène, a un rôle clé dans la N-glycosylation.
- B. Plus la chaîne aliphatique d'un acide gras est longue, plus l'acide gras est hydrophile.
- C. Les lipides sont des molécules très oxydées, contrairement aux hydrocarbures.
- D. La myristoylation correspond à la fixation d'un C16 :0 sur une cystéine.
- E. L'oxydation d'1 g de lipide génère 9 kcal.

8. QRM. Concernant les lipides de la membrane plasmique :

- A. Dans la membrane des globules rouges, la phosphatidyl-éthanolamine (18 %) est très abondante dans la couche en contact avec l'extérieur.
- B. La bicouche correspond à une courbure négative de la membrane (ex. phosphatidylcholine, phosphatidylsérine).
- C. La peau est une source anecdotique de cholestérol.
- D. Dans la membrane des globules rouges, le phosphatidylinositol se trouve dans la couche en contact avec l'intérieur de la cellule.
- E. Le groupement hydroxyle du cholestérol est porté par le C3 (liaison β).

9. QRM. Concernant les lipides et leur importance biologique :

- A. Les eicosanoïdes sont des modulateurs cellulaires dont les lipides sont précurseurs.
- B. Les isoprénoïdes sont insaponifiables : ils ne sont pas hydrolysés en milieu alcalin.
- C. Les triglycérides sont la forme intracellulaire des lipides.
- D. La membrane est un conducteur électrique qui empêche le maintien du potentiel électrique de membrane.
- E. Les lipides complexes contiennent en plus des atomes de P, N et/ou de S.

10. QRM. Soit l'acide gras noté C18 :3 $\Delta^{6,9,12}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet acide gras est un $\omega 9$.
- B. Les positions $\Delta 6,9,12$ sont comptées à partir du carbone de l'acide carboxylique.
- C. C'est un acide gras polyinsaturé.
- D. Sa température de fusion est inférieure à celle de l'acide gras C18 :0.
- E. Cet acide gras possède 18 carbones.

11. QRM. Concernant les sphingolipides :

- A. L'acide gras de la sphingomyéline est souvent l'acide arachidonique (C20:4).
- B. Dans les céramides, les fonctions alcool primaire et secondaire de la sphingosine sont estérifiées.
- C. La sclérose en plaque est une sphingolipidose par déficit enzymatique.
- D. La maladie de Gaucher de type 1, le plus fréquent, ne comporte pas d'atteinte neurologique.
- E. La maladie de Niemann-Pick est due à un déficit en glucocérébrosidase, avec accumulation de glucocérébrosides.

12. QRM. À propos des acides gras (notations Δ / ω , propriétés) :

- A. Dans la notation Cn : x $\Delta a,b,c$, x est le nombre de doubles liaisons.
- B. La bioconversion des acides gras indispensables comprend un raccourcissement en deçà de 18 carbones (n = 12, 14, 16).
- C. Le carbone α est le carbone du méthyl terminal de la chaîne aliphatique.
- D. ω indique la position de la double liaison en comptant à partir du carbone de l'acide carboxylique.
- E. Les acides gras comportent de 4 à 36 atomes de carbone.

13. QRM. À propos des sphingoglycolipides (GSL) et des sphingolipidoses :

- A. La sphingosine forme une liaison amide avec sa fonction alcool (OH).
- B. Les gangliosides peuvent contenir du maltose lié à l'acide N-acétylmuramique.
- C. La maladie de Fabry est due à un déficit en α -galactosidase A (accumulation de lactosylcéramides).
- D. Les céramides sont précurseurs des sphingolipides.
- E. Les gangliosides ne peuvent pas servir de récepteurs à des micro-organismes pathogènes.

14. QRM. À propos du cholestérol et de la composition des membranes :

- A. Le cholestérol est métabolisé sous forme d'acides biliaires, de vitamine C et d'hormones peptidiques.
- B. L'ester de cholestérol est formé par une liaison entre l'hydroxyle en C3 et un acide gras.
- C. Dans la membrane des globules rouges, la sphingomyéline (17 %) se trouve dans la couche en contact avec l'intérieur.
- D. Le cholestérol est un dérivé de la sphingosine.
- E. Dans la membrane des globules rouges, le phosphatidylinositol se trouve dans la couche en contact avec l'intérieur de la cellule.

15. QRM. À propos de la famille des lipides :

- A. Dans les lipides amphiphiles, les groupements polaires sont hydrophiles.
- B. L'oxydation d'1 g de lipide génère 9 kcal.
- C. Les lipides simples sont constitués d'atomes de C, d'O et d'H.
- D. Les intermédiaires réactionnels de la voie de synthèse du cholestérol (voie malonique) sont des isoprénoïdes.
- E. Le cholestérol fait partie des lipides amphiphiles impliqués dans la formation de micelles.

16. QRM. Un lipide est formé d'une sphingosine dont la fonction amine est liée à l'acide stéarique (C18:0) et qui porte un galactose lié par une liaison β 1-1'.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce lipide ne contient pas de glycérol.
- B. Ce lipide est un cérebroside (galactocéramide).
- C. Ce lipide est localisé dans la gaine de myéline et la substance blanche du cerveau.
- D. Ce lipide est une molécule amphiphile.
- E. Ce lipide est un oligoglycosylcéramide.

17. QRM. À propos de la sphingosine, des céramides et de la sphingomyéline :

- A. Les céramides sont formés par une liaison ester entre l'alcool de la sphingosine et un acide gras.
- B. La sphingomyéline est un glycolipide mineur des membranes cytoplasmiques.
- C. Dans la sphingomyéline, le céramide est lié à la phosphocholine par son alcool secondaire.
- D. La maladie de Tay-Sachs est due à un déficit en β -N-acetylhexosaminidase (accumulation de gangliosides GM2).
- E. La maladie de Gaucher peut être traitée par enzyme recombinante.

18. QRM. On considère la synthèse de 4 molécules d'un triglycéride dont le glycérol est estérifié en Sn1, Sn2 et Sn3 par l'acide palmitique, l'acide oléique et l'acide linoléique.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Dans le sang, ce lipide est transporté librement, sans lipoprotéine.
- B. Ce lipide est stocké sous forme hydratée dans les adipocytes.
- C. Ce lipide est très hydrophobe.
- D. Ces 4 molécules comportent au total 12 liaisons ester.
- E. Ce lipide est un lipide complexe.

19. QRM. Concernant les sphingolipides et leurs anomalies métaboliques :

- A. Les cérebrosides sont des oligoglycosylcéramides (fixation de plusieurs oses).
- B. La sphingomyélinase catalyse la transformation de la sphingomyéline en DAG et phosphorylcholine.
- C. Les glucosylcéramides sont localisés dans les tissus extra-nerveux (peau, hématies, intestin, vessie).
- D. Dans la substance blanche, la sphingomyéline contient un acide gras C18 : 0.
- E. Le lactosylcéramide est localisé dans la membrane plasmique.

20. QRM. Concernant les sphingolipides :

- A. La sphingomyéline est formée à partir d'un céramide et de phosphatidylcholine, avec libération de DAG.
- B. Les galactocéramides sont localisés principalement dans les hématies et l'intestin.
- C. Le groupe sanguin O ne comporte pas d'ose supplémentaire.
- D. La sphingomyélinase est inhibée par la vitamine D, les glucocorticoïdes et les cytokines inflammatoires.
- E. La sphingosine forme une liaison ester avec sa fonction amine (NH_2).

Série 5

1. QRM. À propos des insaturations cis / trans et des propriétés des acides gras :

- A. Dans la formule $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_n-\text{COOH}$ des acides gras saturés, n est le nombre total de carbones.
- B. La température de fusion de l'acide stéarique (18:0) est de 70 °C.
- C. Au pH physiologique, la fonction acide carboxylique des acides gras est sous forme COOH .
- D. L'huile d'olive, l'huile de tournesol et l'huile de colza contiennent plus de 60 % d'acides gras saturés.
- E. Une double liaison trans modifie peu la structure de la chaîne aliphatique.

2. QRM. À propos de la sphingosine, des céramides et de la sphingomyéline :

- A. Les céramides sont les lipides majoritaires du stratum corneum de l'épiderme.
- B. La leucodystrophie (maladie de Scholz) est due à un déficit en arylsulfatase A, avec accumulation de sulfatides.
- C. Les galactocéramides présentent une liaison $\beta 1-1'$ avec le céramide.
- D. L'acide gras des céramides est à longue chaîne (C16 à C24).
- E. Une sur-activation de la sphingomyélinase entraîne une accumulation de céramides (arrêt de croissance, apoptose).

3. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les lipides, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans les sphingolipides, la classe est définie selon la longueur de l'acide gras.
- B. Les triglycérides et les cérides sont des lipides simples.
- C. La fluidité de la membrane est indépendante de la composition des lipides qui la composent.
- D. La chaîne aliphatique confère aux acides gras un caractère hydrophobe.
- E. Une micelle est une « bulle » formée d'une couche de lipides, à intérieur hydrophobe.

4. QRM. Concernant les glycérophospholipides :

- A. La phospholipase C libère du diacylglycérol (DAG) et un radical -P, par exemple l' IP_3 .
- B. La phosphatidyléthanolamine est présente dans les couches externes des membranes.
- C. La phosphatidylcholine est présente dans les couches externes des membranes.
- D. La phosphatidylsérine est présente principalement dans le stratum corneum de l'épiderme.
- E. La phospholipase D libère du diacylglycérol et de l' IP_3 .

5. QRM. À propos de la composition lipidique des membranes :

- A. Le cholestérol représente 3 % des lipides de la membrane des globules rouges.
- B. Dans la membrane des globules rouges, la phosphatidylcholine (19 %) est très abondante dans la couche en contact avec l'extérieur.
- C. La phase hexagonale inversée correspond à une courbure positive de la membrane (ex. diacylglycérol, cholestérol).
- D. Le cholestérol porte 2 groupements méthyles en C10 et C13.
- E. Un taux important de cholestérol ne modifie pas la fluidité des membranes.

6. QRM. Concernant les sphingolipides :

- A. Dans les céramides, les fonctions alcool primaire et secondaire de la sphingosine sont estérifiées.
- B. Les céramides jouent un rôle dans la signalisation cellulaire, notamment l'apoptose.
- C. Dans les GSL, la liaison se fait entre la fonction réductrice d'un glycosyle et le C3 d'un céramide.
- D. La maladie de Gaucher de type 1, le plus fréquent, ne comporte pas d'atteinte neurologique.
- E. La sphingomyélinase est inhibée par la vitamine D, les glucocorticoïdes et les cytokines inflammatoires.

7. QRM. Concernant le cholestérol et les lipides membranaires :

- A. Le besoin quotidien en cholestérol est de 1,2 g pour 24 h.
- B. Le syndrome de Smith-Lemli Optiz résulte d'un déficit enzymatique dans les dernières étapes de la synthèse du cholestérol.
- C. L'ester de cholestérol est amphiphile.
- D. Chez E. coli, la phosphatidylcholine représente 65 % des lipides membranaires.
- E. La bicouche correspond à une courbure négative de la membrane (ex. phosphatidylcholine, phosphatidylsérine).

8. QRM. Un sujet couvre exactement son besoin en cholestérol pendant 7 jours.

Données : besoin quotidien 1,2 g pour 24 h ; apport alimentaire 0,2 g ; synthèse endogène 1 g, dont 4/5ème provenant du foie et 1/5ème de l'intestin.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Sur 7 jours, le besoin total en cholestérol est de 8,4 g.
- B. Sur 7 jours, l'apport alimentaire représente 7 g de cholestérol.
- C. Le cholestérol peut être métabolisé en acides biliaires, vitamine D et hormones stéroïdiennes.
- D. Sur 7 jours, le foie synthétise 1,4 g de cholestérol.
- E. La synthèse de ce cholestérol nécessite la condensation de 8 molécules d'acétyl-CoA par molécule.

9. QRM. Concernant la nomenclature et les propriétés des acides gras :

- A. Dans la littérature, cis est remplacé par Z.
- B. Les acides gras polyinsaturés rigidifient la membrane plasmique.
- C. L'acide 9-cis 12-cis octadécadiénoïque est l'acide oléique.
- D. L'acide palmitique permet la production de 38 ATP.
- E. Δ indique la position de la double liaison en comptant à partir du méthyl de la chaîne aliphatique.

10. QRM. Soit l'acide gras de formule : $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_1-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_3-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$.

Données : pour un acide gras insaturé $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_x-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_y-(\text{CH}_2)_z-\text{COOH}$, nombre de carbones = $2 + x + 3y + z$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet acide gras peut être noté C16 :3 Δ 3,6,9.
- B. La première double liaison, comptée à partir du méthyl de la chaîne aliphatique, est en position ω 3.
- C. Au pH physiologique, la fonction acide carboxylique de cet acide gras est sous forme COOH.
- D. Cet acide gras est un acide gras saturé.
- E. Cet acide gras comporte 16 atomes de carbone.

11. QRM. Dans la membrane des globules rouges, on dose : phosphatidylcholine 19 %, sphingomyéline 17 %, phosphatidyl-éthanolamine 18 %, phosphatidylsérine 8,5 %, glycolipides 10 %, cholestérol 25 % (pourcentages des lipides de la membrane).

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le phosphatidylinositol de cette membrane se trouve dans la couche en contact avec l'intérieur de la cellule.
- B. Les deux lipides majoritaires de la couche en contact avec l'extérieur représentent ensemble 26,5 % des lipides de la membrane.
- C. Les glycérophospholipides à la surface de ces globules rouges déterminent les groupes sanguins.
- D. La distribution des lipides entre les deux feuillets de cette membrane est symétrique.
- E. La phosphatidylcholine est le lipide le plus abondant parmi ceux dosés.

12. QRM. À propos des acides gras indispensables et de leur métabolisme :

- A. L'acide linoléique (C18 :2) est un acide gras ω 3.
- B. L'acide eicosanoïque (20 C) est l'acide myristique.
- C. Les acides gras sont majoritairement à l'état libre et sont transportés par l'hémoglobine.
- D. L'acide arachidonique (C20 :4 n-6) est précurseur de molécules pro-inflammatoires.
- E. La dégradation des acides gras (lipolyse) se fait par β -oxydation dans le cytoplasme.

13. QRM. Concernant les propriétés des acides gras :

- A. Les acides gras indispensables proviennent de la synthèse de novo hépatique.
- B. L'augmentation du nombre de doubles liaisons diminue la température de fusion.
- C. L'augmentation de la longueur de la chaîne aliphatique augmente la température de fusion.
- D. L'acide hexadécanoïque (16 C) est l'acide palmitique.
- E. Les acides gras saturés ou trans rendent la membrane fluide.

14. QRM. Concernant les sources et le métabolisme des acides gras :

- A. Les insaturations au-delà de Δ 9 (Δ 12, Δ 15) sont réalisées par des désaturases du règne animal.
- B. Une double liaison cis modifie peu la structure de la chaîne aliphatique.
- C. L'acide docosahexaénoïque (DHA) est noté C20 :5 n-3.
- D. Les acides palmitique (C16), laurique (C12) et myristique (C14) sont des acides gras athérogènes.
- E. Les acides gras saturés possèdent une double liaison.

15. QRM. Soit l'acide gras noté C22 :4 Δ ^{7,10,13,16}.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet acide gras est un ω 7.
- B. Les positions Δ 7,10,13,16 sont comptées à partir du carbone de l'acide carboxylique.
- C. C'est un acide gras polyinsaturé.
- D. Son nom se termine par -triénoïque.
- E. Sa température de fusion est supérieure à celle de l'acide gras C22 :0.

16. QRM. Concernant les phosphoinositides et les glycérophospholipides :

- A. Le diacylglycérol libéré par la phospholipase C conduit au PAF (facteur activant les plaquettes).
- B. La cardiolipine (diphosphatidylglycérol) est un composant de la couche externe de la membrane plasmique des globules rouges.
- C. Dans une lipoprotéine de faible densité, les glycérophospholipides sont au cœur et les molécules hydrophobes en surface.
- D. L'IP₃ est fortement apolaire, donc liposoluble.
- E. La molécule représentant 80 % des phosphoinositides est chargée négativement, ce qui permet l'ancrage des protéines non membranaires.

17. QRM. À propos des acides gras indispensables et de leur métabolisme :

- A. La voie malonique produit du cholestérol à partir de la condensation d'acétyl-CoA.
- B. Le nom des acides gras monoinsaturés se termine par -diénoïque.
- C. La synthèse des acides gras (lipogenèse) est une voie hormonosensible et cytoplasmique.
- D. L'acide gras synthase synthétise l'acide palmitique à partir de 8 acétyl-CoA.
- E. Dans l'organisme, les acides gras sont amidifiés à des amines (cérides, stérides, triglycérides).

18. QRM. Un lipide est formé d'une sphingosine dont la fonction amine est liée à l'acide stéarique (C18:0) et qui porte un lactose lié à l'acide N-acétylneuraminique (NANA).

Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce lipide contient un glycérol estérifié par deux acides gras.
- B. L'acide N-acétylneuraminique est aussi appelé acide arachidonique.
- C. Ce type de lipide est localisé principalement dans la cornée.
- D. Ce type de lipide peut servir de récepteur à la toxine du choléra.
- E. Ce lipide est un ganglioside.

19. QRM. Deux membranes sont comparées : la membrane A est riche en acide stéarique, la membrane B en acide oléique.

Données : acide stéarique 18:0, température de fusion 70 °C ; acide oléique 18:1 (Δ 9-cis), température de fusion 13 °C.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La membrane B est plus fluide que la membrane A.
- B. Les doubles liaisons de l'acide oléique sont de configuration trans.
- C. Les acides gras de la membrane A présentent un ordre important.
- D. L'écart de température de fusion entre ces deux acides gras est de 57 °C.
- E. Une double liaison cis modifie peu la structure de la chaîne aliphatique.

20. QRM. Concernant les généralités et la classification des lipides :

- A. Les cérides sont des esters d'acide gras et d'alcool à longue chaîne aliphatique, très hydrophobes.
- B. Les cérébrosides et les gangliosides font partie des glycolipides.
- C. Les lipides sont des molécules très oxydées, contrairement aux hydrocarbures.
- D. La myristoylation correspond à la fixation d'un C14 :0 sur une glycine.
- E. Les lipides strictement hydrophobes ne forment pas de liaison hydrogène avec les molécules d'eau.

Module 2 — Biochimie

QRM d'entraînement

Les lipides : structure et propriétés

100 questions — 5 séries de 20 — fiche de cours n°5 complète (Partie 1 p.1 à 10 + Partie 2 p.11 à 22)

CORRECTION

Série 1 — correction

1. QRM. Concernant le cholestérol et les lipides membranaires :

Réponses : C
A. Faux : Ester de cholestérol : liaison entre la fonction hydroxyle en C3 et un acide gras. — <i>cf. p.20</i>
B. Faux : Couche interne : phosphatidyl-éthanolamine 18 %, phosphatidylsérine 8,5 %, phosphatidylinositol, acide phosphatidique. — <i>cf. p.21</i>
C. Vrai : Déficit enzymatique des dernières étapes de la synthèse : Smith-Lemli Optiz, desmostérolisis. — <i>cf. p.20</i>
D. Faux : E. coli : PE 65 %, phosphatidylglycérol 18 %, cardiolipine 12 %. — <i>cf. p.21</i>
E. Faux : Double liaison entre C5 et C6. — <i>cf. p.20</i>

2. QRM. Concernant les sphingolipides et leurs anomalies métaboliques :

Réponses : CE
A. Faux : Déficit en sphingomyélinase : Niemann-Pick (A et B) : accumulation de sphingomyéline et de cholestérol. — <i>cf. p.17</i>
B. Faux : Gaucher : traitement par enzyme recombinante ; déficit en glucocérébrosidase. — <i>cf. p.19</i>
C. Vrai : Liaison phosphoester avec la fonction alcool : OH. — <i>cf. p.15</i>
D. Faux : Galactocéramides : β 1-1' ; glucosylcéramides : α 1-1'. — <i>cf. p.18</i>
E. Vrai : Groupe O : pas d'ose supplémentaire ; A : dérivé acide du galactose ; B : galactose. — <i>cf. p.18</i>

3. QRM. Concernant les phosphoinositides et les glycérophospholipides :

Réponses : CDE
A. Faux : PIP ₂ : clivage par PLC en DAG + IP ₃ ; phosphorylé par PI3K en PIP ₃ . — <i>cf. p.14</i>
B. Faux : PLC : DAG + radical -P (ex. IP ₃) ; PLD : acide phosphatidique + alcool aminé. — <i>cf. p.13</i>
C. Vrai : PtdIns : aucune ; PtdIns4P : 1 ; PIP ₂ : 2 phosphorylations. — <i>cf. p.14</i>
D. Vrai : PLA1 : acide gras + lysophospholipide Sn2 ; PLA2 : acide gras + lysophospholipide Sn1. — <i>cf. p.13</i>
E. Vrai : Cardiolipine : imperméabilité de la membrane interne aux protons. — <i>cf. p.15</i>

4. QRM. Concernant les triglycérides et les glycérophospholipides :

Réponses : D
A. Faux : Bilan : R1 (saturé), R2 souvent acide arachidonique. — <i>cf. p.13</i>
B. Faux : Stockage sous forme anhydre, dans les adipocytes, dans les gouttelettes lipidiques. — <i>cf. p.11</i>
C. Faux : Transport par les lipoprotéines : chylomicrons, VLDL. — <i>cf. p.11</i>
D. Vrai : Réaction d'estérification : liaison ester. — <i>cf. p.11</i>
E. Faux : PLC : côté diglycérides de la liaison phosphodiester ; PLD : côté alcool. — <i>cf. p.13</i>

5. QRM. À propos des phosphoinositides, de l'IP₃ et de la cardiolipine :

Réponses : BC
A. Faux : 80 % des phosphoinositides : stearyl / arachidonoyl / phosphorylinositol ; principale source d'acide arachidonique. — <i>cf. p.15</i>
B. Vrai : Phosphatidylinositol : couche interne des membranes, source d'IP ₃ . — <i>cf. p.12</i>
C. Vrai : PIP ₂ : membrane plasmique ; rôles en signalisation : exocytose, endocytose, trafic endosomal, phagocytose... — <i>cf. p.14</i>
D. Faux : Molécule amphiphile : région hydrophile = glycéro-3-phosphate ; région hydrophobe = acide gras. — <i>cf. p.12</i>
E. Faux : PIP ₂ phosphorylé par PI3K en PIP ₃ . — <i>cf. p.14</i>

6. QRM. Concernant les glycérophospholipides :

Réponses : **AD**

- A. Vrai** : Phosphatidylsérine : tissus nerveux, gaine de myéline. — *cf. p.12*
B. Faux : Éthanolamine : $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$; choline : $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{N}^+(\text{CH}_3)_3$. — *cf. p.12*
C. Faux : Sn_2 : acide gras préférentiellement insaturé. — *cf. p.12*
D. Vrai : Simple ou homogène : R identiques ; mixte ou hétérogène : R différents. — *cf. p.11*
E. Faux : Entérocytes → voie exogène (2-monoglycérides) ; foie, muscles, adipocytes → voie endogène (glycérol-3-phosphate). — *cf. p.11*

7. QRM. Un patient présente un déficit en sphingomyélinase. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **AC**

- A. Vrai** : Anomalie de démyélinisation : sclérose en plaque, maladie auto-immune. — *cf. p.19*
B. Faux : Déficit en sphingomyélinase : maladie de Niemann-Pick. — *cf. p.17*
C. Vrai : Accumulation de sphingomyéline et de cholestérol. — *cf. p.17*
D. Faux : Sphingomyéline → céramide + phosphorylcholine (sphingomyélinase). — *cf. p.17*
E. Faux : Niemann-Pick : formes A et B. — *cf. p.17*

8. QRM. Concernant les acides gras :

Réponses : **ACE**

- A. Vrai** : 4 doubles liaisons : -tétraénoïque ; 3 : -triénoïque. — *cf. p.6*
B. Faux : Saturés : pas de double liaison ; monoinsaturés : une double liaison ; polyinsaturés : plusieurs. — *cf. p.6*
C. Vrai : Saturés ou trans : ordre important, membrane rigide ; cis : ordre faible, membrane fluide. — *cf. p.7*
D. Faux : Forme dans l'organisme : rarement à l'état libre ; transport par l'albumine ; estérifiés à des alcools. — *cf. p.5*
E. Vrai : Acides gras polyinsaturés : fournisseurs d'énergie, fluidifiant membranaire, précurseurs de médiateurs lipidiques. — *cf. p.10*

9. QRM. À propos des triglycérides et des phospholipides :

Réponses : **ABC**

- A. Vrai** : Foie, muscles, adipocytes → voie endogène, à partir de glycérol-3-phosphate (formation de diglycérides). — *cf. p.11*
B. Vrai : Formation : condensation d'une molécule de glycérol et de 3 acides gras. — *cf. p.11*
C. Vrai : Union de 1,2 diglycérides à un alcool par une liaison phosphodiester (phosphate engagé dans 2 liaisons esters). — *cf. p.12*
D. Faux : Glycérophospholipides : molécule amphiphile. — *cf. p.12*
E. Faux : Numérotation des carbones du glycérol : Sn_1 , Sn_2 , Sn_3 . — *cf. p.11*

10. QRM. Soit l'acide gras de formule : $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_7-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_1-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$. Données : pour un acide gras insaturé $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_x-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_y-(\text{CH}_2)_z-\text{COOH}$, nombre de carbones = $2 + x + 3y + z$. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **ABCDE**

- A. Vrai** : 1 double(s) liaison(s) → terminaison -cénoïque. — *cf. p.6*
B. Vrai : Augmentation du nombre de doubles liaisons : diminution de la température de fusion. — *cf. p.7*
C. Vrai : $2 + x + 3y + z = 2 + 7 + 3 \times 1 + 4 = 16$ (erreur classique : compter 2 carbones par motif $\text{CH}=\text{CHCH}_2 \rightarrow 15$). — *cf. p.6*
D. Vrai : Ionisation : au pH physiologique, COO^- . — *cf. p.7*
E. Vrai : Δ se compte à partir du carbone de l'acide carboxylique : première double liaison en $\Delta 7$ ($z + 3$), puis tous les 3 carbones (le piège : 9 correspond au comptage depuis le méthyl). — *cf. p.6*

11. QRM. Un lipide est constitué d'un glycérol dont le carbone Sn1 est estérifié par l'acide palmitique (16:0), le carbone Sn2 par l'acide docosaénoïque (DHA, C22 :6 n-3), et dont le carbone Sn3 est lié à un phosphate, lui-même lié à une sérine.
Parmi les propositions suivantes :

Réponses : AB
A. Vrai : Il contient un atome de P (phosphate) : lipides complexes = en plus P, N et/ou S. — <i>cf. p.4</i>
B. Vrai : PLA1 : liaison ester n°1 (Sn1) → acide gras (ici acide palmitique (16:0), saturé) + lysophospholipide Sn2. — <i>cf. p.13</i>
C. Faux : PLA2 : liaison ester n°2 → acide gras en Sn2 + lysophospholipide Sn1. — <i>cf. p.13</i>
D. Faux : PLD : côté alcool de la liaison phosphodiester → acide phosphatidique + alcool aminé (ex. choline, sérine). — <i>cf. p.13</i>
E. Faux : Glycérophospholipides : molécule amphiphile (région hydrophile : glycéro-3-phosphate ; région hydrophobe : acides gras). — <i>cf. p.12</i>

12. QRM. À propos du cholestérol et de la composition des membranes :

Réponses : ABCE
A. Vrai : Besoin quotidien : 1,2 g pour 24 h (apport 0,2 g ; synthèse endogène 1 g). — <i>cf. p.20</i>
B. Vrai : LCAT (Lécithine Cholestérol Acyl Transferase) : transfère d'un acide gras de la phosphatidylcholine sur le cholestérol. — <i>cf. p.20</i>
C. Vrai : Globules rouges : glycolipides 10 %, cholestérol 25 %. — <i>cf. p.21</i>
D. Faux : Fonction structurale : insertion entre les phospholipides. — <i>cf. p.20</i>
E. Vrai : Couche interne : phosphatidylinositol. — <i>cf. p.21</i>

13. QRM. Concernant les phospholipases et les glycérophospholipides :

Réponses : ACE
A. Vrai : PLA2 : action sur la liaison ester n°2, libération d'un acide gras et d'un lysophospholipide Sn1. — <i>cf. p.13</i>
B. Faux : PLD : côté alcool de la liaison phosphodiester ; acide phosphatidique + alcool aminé (choline, sérine). — <i>cf. p.13</i>
C. Vrai : PLA1 : liaison ester n°1 ; PLA2 : liaison ester n°2. — <i>cf. p.13</i>
D. Faux : Rôle : réserve énergétique. — <i>cf. p.11</i>
E. Vrai : Micelle, ex. lipoprotéine de faible densité : glycérophospholipides en surface, molécules hydrophobes au cœur. — <i>cf. p.12</i>

14. QRM. Concernant les sources et le métabolisme des acides gras :

Réponses : D
A. Faux : DHA : C22 :6 n-3 ; EPA : C20 :5 n-3. — <i>cf. p.9</i>
B. Faux : Bioconversion : élongation (n = 20, 22, 24), désaturation, acides gras à longue chaîne. — <i>cf. p.9</i>
C. Faux : 20 C : acide eicosanoïque = acide arachidique ; 14 C : tétradécanoïque = myristique. — <i>cf. p.6</i>
D. Vrai : Monoinsaturés : -cénoïque ; 2 doubles liaisons : -diénoïque ; 3 : -triénoïque ; 4 : -tétraénoïque. — <i>cf. p.6</i>
E. Faux : Lipogénèse : voie hormonosensible, cytoplasmique. — <i>cf. p.9</i>

15. QRM. Concernant le cholestérol et les lipides membranaires :

Réponses : ADE
A. Vrai : Couche externe : phosphatidylcholine 19 %, sphingomyéline 17 %. — <i>cf. p.21</i>
B. Faux : Cinquantaine de réactions enzymatiques. — <i>cf. p.20</i>
C. Faux : 4/5ème foie ; 1/5ème intestin ; peau : source anecdotique. — <i>cf. p.20</i>
D. Vrai : Couche externe : sphingomyéline 17 %. — <i>cf. p.21</i>
E. Vrai : Condensation d'une vingtaine de molécules d'acétyl coA ; cinquantaine de réactions enzymatiques. — <i>cf. p.20</i>

16. QRM. Concernant les sphingolipides :

Réponses : **E**

- A. Faux** : Fixation de lactose lié à acide N-acétylneuraminique = NANA = Neu5A = acide sialique. — *cf. p.18*
B. Faux : Cérébrosides : monoglycosylcéramides ; gangliosides : oligoglycosylcéramides. — *cf. p.18*
C. Faux : Rôle biologique : phospholipide majeur des membranes cytoplasmiques. — *cf. p.17*
D. Faux : Formule : acide gras souvent acide lignocérique (C24:0) ; molécule ionisée à pH sanguin. — *cf. p.17*
E. Vrai : Sphingosine : liaison amide avec la fonction amine ; liaison phosphoester avec la fonction alcool. — *cf. p.15*

17. QRM. On considère l'acide tétracosatriénoïque. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **B**

- A. Faux** : Préfixe tétracos- : 24 carbones (hexadéc- 16, octadéc- 18, eicos- 20, docos- 22, tétracos- 24). — *cf. p.6*
B. Vrai : Terminaison -triénoïque : 3 double(s) liaison(s). — *cf. p.6*
C. Faux : -triénoïque : 3 double(s) liaison(s). — *cf. p.6*
D. Faux : Même longueur de chaîne : 3 contre 4 doubles liaisons ; plus de doubles liaisons = température de fusion plus basse. — *cf. p.7*
E. Faux : Au pH physiologique : COO^- . — *cf. p.7*

18. QRM. Concernant les généralités et la classification des lipides :

Réponses : **BCDE**

- A. Faux** : Lipides amphiphiles = amphipathiques : groupements polaires hydrophiles, groupements apolaires hydrophobes. — *cf. p.2*
B. Vrai : Myristoylation : C14 :0 sur une glycine ; palmitoylation : C16 :0 sur une cystéine. — *cf. p.5*
C. Vrai : Isoprénoides : intermédiaires réactionnels de la voie de synthèse du cholestérol : voie du mévalonate. — *cf. p.3*
D. Vrai : Triglycérides : ester d'acide gras et de glycérol ; glycérol = trialcool ; neutre ; très hydrophobe. — *cf. p.3*
E. Vrai : Fournisseur d'énergie : molécules très réduites, comme les hydrocarbures ; oxydation en CO_2 et H_2O très exergonique. — *cf. p.4*

19. QRM. Un phosphoinositide porte de l'acide stéarique en Sn1, de l'acide arachidonique en Sn2, et en Sn3 un phosphate lié à un noyau inositol, avec un phosphate supplémentaire en C4 de ce noyau inositol.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **CDE**

- A. Faux** : Trois sites de phosphorylation : C3, C4, C5 ; 0 à 3 phosphorylations par molécule. — *cf. p.14*
B. Faux : PtdIns : aucune phosphorylation ; PtdIns4P : 1 ; PIP_2 : 2 phosphorylations. — *cf. p.14*
C. Vrai : Sn1 : acide stéarique, acide gras saturé ; Sn2 : acide arachidonique, insaturé. — *cf. p.14*
D. Vrai : $\text{PLA}_2 \rightarrow \text{AG}$ en Sn2 = acide arachidonique, précurseur de molécules pro-inflammatoires (PLA_1 libère l'acide stéarique). — *cf. p.9, 13*
E. Vrai : Glycérophospholipides : molécule amphiphile. — *cf. p.12*

20. QRM. On considère la synthèse de 6 molécules d'un triglycéride dont le glycérol est estérifié en Sn1, Sn2 et Sn3 par l'acide stéarique, l'acide stéarique et l'acide stéarique.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **AE**

- A. Vrai** : Triglycérides : neutre, très hydrophobe. — *cf. p.3*
B. Faux : Chaque triglycéride : libération de trois molécules d'eau $\rightarrow 3 \times 6 = 18$. — *cf. p.11*
C. Faux : 3 acides gras estérifiés par triglycéride $\rightarrow 3 \times 6 = 18$ liaisons ester. — *cf. p.11*
D. Faux : Transport par les lipoprotéines : chylomicrons, VLDL. — *cf. p.11*
E. Vrai : Lipides simples (C, O, H) : acide gras, triglycérides, cérides. — *cf. p.4*

Série 2 — correction

1. QRM. À propos des sphingoglycolipides (GSL) et des sphingolipidoses :

Réponses : **ACE**

- A. Vrai** : Sphingomyéline → céramide + phosphorylcholine (sphingomyélinase). — cf. p.17
B. Faux : Anomalie de démyélinisation : sclérose en plaque, maladie auto-immune. — cf. p.19
C. Vrai : Signalisation cellulaire : apoptose, différenciation et prolifération, microdomaines membranaires. — cf. p.16
D. Faux : Tay-Sachs : β -N-acetylhexosaminidase, GM2 ; Fabry : α -galactosidase A, lactosylcéramides. — cf. p.19
E. Vrai : Gaucher : type 1 pas d'atteinte neurologique (le plus fréquent) ; types 2 et 3 atteinte neurologique importante. — cf. p.19

2. QRM. Concernant la nomenclature et les propriétés des acides gras :

Réponses : **CD**

- A. Faux** : Trans : peu de modification de la structure ; cis : création d'un angle important, changement de conformation. — cf. p.7
B. Faux : n : nombre de carbones ; x : nombre de doubles liaisons ; a, b, c et y : position des doubles liaisons. — cf. p.6
C. Vrai : Dans la littérature cis remplacé par Z. — cf. p.6
D. Vrai : Δ : à partir du carbone de l'acide carboxylique ; ω : à partir du méthyl de la chaîne aliphatique. — cf. p.6
E. Faux : Espèces végétales : acides gras insaturés au-delà de $\Delta 9$ ($\Delta 12$, $\Delta 15$), désaturases du règne végétal. — cf. p.8

3. QRM. Un patient présente un déficit en glucocérébrosidase.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **CE**

- A. Faux** : Gaucher : type 1, pas d'atteinte neurologique, le plus fréquent ; types 2 et 3 : atteinte neurologique importante. — cf. p.19
B. Faux : Déficit en glucocérébrosidase : maladie de Gaucher. — cf. p.19
C. Vrai : Accumulation de glucocérébrosides. — cf. p.19
D. Faux : Anomalie de démyélinisation : sclérose en plaque, maladie auto-immune. — cf. p.19
E. Vrai : Traitement par enzyme recombinante. — cf. p.19

4. QRM. On considère un stock de 30 g d'acides gras. Par ailleurs, 2 molécules d'acide palmitique sont dégradées, et 5 molécules d'acide palmitique sont synthétisées par l'acide gras synthase.

Données : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal ; l'acide palmitique permet la production de 136 ATP ; l'acide gras synthase utilise 8 acétyl-CoA par acide palmitique.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **D**

- A. Faux** : $30 \times 9 = 270$ kcal. — cf. p.9
B. Faux : Lipolyse : β -oxydation dans la mitochondrie. — cf. p.9
C. Faux : 1. citrate dans la mitochondrie ; 2. exporté dans le cytoplasme ; 3. acétyl-CoA ; 4. acide palmitique. — cf. p.8
D. Vrai : $2 \times 136 = 272$ ATP. — cf. p.9
E. Faux : Lipogénèse : voie hormonosensible, cytoplasmique. — cf. p.9

5. QRM. Concernant les lipides de la membrane plasmique :

Réponses : **BCDE**

A. Faux : Dérivé cyclopentanoperhydrophénantrénique : stérane C17. — *cf. p.20*

B. Vrai : Peau : source anecdotique. — *cf. p.20*

C. Vrai : Mitochondrie de cardiomyocyte de bœuf : PC 39 %, PE 27 %, cardiolipine 22,5 %, cholestérol 3 %. — *cf. p.21*

D. Vrai : Bicouche : membrane plate (PC, PS, phosphatidylglycérol, PE). — *cf. p.22*

E. Vrai : Phase hexagonale inversée : courbure négative ; acide phosphatidique, DAG, PE, cholestérol. — *cf. p.22*

6. QRM. Concernant les lipides et leur importance biologique :

Réponses : **ABCD**

A. Vrai : Composant des membranes : isolation électrique ; membrane = isolant électrique, maintien du potentiel électrique de membrane. — *cf. p.4*

B. Vrai : Arbre des lipides : glycolipides = cérebrosides, gangliosides, glycolipides. — *cf. p.2*

C. Vrai : Lipides strictement hydrophobes : groupements non polaires, pas de liaison hydrogène avec l'eau ; huile + eau = émulsion. — *cf. p.2*

D. Vrai : Fluidité de la membrane fonction de la composition des lipides la composant. — *cf. p.5*

E. Faux : Stockage d'énergie sous forme de triglycérides : forme intracellulaire des lipides. — *cf. p.4*

7. QRM. À propos des rôles et de la structuration des lipides :

Réponses : **ABC**

A. Vrai : Précurseurs de modulateurs cellulaires : eicosanoïdes. — *cf. p.4*

B. Vrai : L'oxydation d'1 g de lipide génère 9 kCal. — *cf. p.4*

C. Vrai : Précurseurs : d'hormones, de vitamines A, D, E, K, de messagers (IP₃, DAG), de modulateurs (eicosanoïdes). — *cf. p.4*

D. Faux : Isoprénoïdes : polymères d'isoprènes ; insaponifiables : pas d'hydrolyse en milieu alcalin. — *cf. p.3*

E. Faux : Lipides simples : acide gras, triglycérides, cérides. — *cf. p.4*

8. QRM. À propos de la composition et de la classification des acides gras :

Réponses : **AC**

A. Vrai : Nombre de carbones = 2 + x + 3y + z. — *cf. p.6*

B. Faux : Classification : de 4 à 36 atomes de carbone. — *cf. p.6*

C. Vrai : ω : position de la double liaison en comptant à partir du méthyl de la chaîne aliphatique. — *cf. p.6*

D. Faux : 22 C : acide docosanoïque ; 24 C : acide tétracosanoïque. — *cf. p.6*

E. Faux : Voie malonique : production d'acide palmitique à partir de la condensation d'acétyl CoA. — *cf. p.8*

9. QRM. Concernant les triglycérides et les glycérophospholipides :

Réponses : **ABC**

A. Vrai : Formation : condensation d'une molécule de glycérol et de 3 acides gras. — *cf. p.11*

B. Vrai : Bilan : PLA₂ → R-acyle (PGs, LTs) + lysophospholipides (PAF). — *cf. p.13*

C. Vrai : Libération de trois molécules d'eau. — *cf. p.11*

D. Faux : Synthèse possible grâce à des enzymes : acyl-transférase et phosphatase. — *cf. p.11*

E. Faux : Phosphatidyléthanolamine : couches internes ; phosphatidylcholine : couches externes. — *cf. p.12*

10. QRM. Un lipide est constitué d'un glycérol dont le carbone Sn1 est estérifié par l'acide stéarique (18:0), le carbone Sn2 par l'acide arachidonique (C20 :4 n-6), et dont le carbone Sn3 est lié à un phosphate, lui-même lié à une choline.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABC
A. Vrai : PLC : côté diglycérides de la liaison phosphodiester → DAG + radical -P. — <i>cf. p.13</i>
B. Vrai : Acide arachidonique (c20 :4 n-6) : ω6. — <i>cf. p.9</i>
C. Vrai : PLA1 : liaison ester n°1 (Sn1) → acide gras (ici acide stéarique (18:0), saturé) + lysophospholipide Sn2. — <i>cf. p.13</i>
D. Faux : PLA2 : liaison ester n°2 → acide gras en Sn2 + lysophospholipide Sn1. — <i>cf. p.13</i>
E. Faux : Glycérol + 2 AG + phosphate + choline = phosphatidylcholine (glycérophospholipide ; la sphingomyéline contient une sphingosine). — <i>cf. p.12</i>

11. QRM. Concernant les phosphoinositides et les glycérophospholipides :

Réponses : BCE
A. Faux : IP ₃ : second messenger ; transmission de signaux cellulaires. — <i>cf. p.15</i>
B. Vrai : Phosphatidylcholine : couches externes des membranes. — <i>cf. p.12</i>
C. Vrai : Sn1 : acide gras préférentiellement saturé ; Sn2 : préférentiellement insaturé. — <i>cf. p.12</i>
D. Faux : IP ₃ : fortement polaire = hydrosoluble ; second messenger. — <i>cf. p.15</i>
E. Vrai : Phosphoinositides : Sn1 acide stéarique (saturé), Sn2 acide arachidonique (insaturé), Sn3 phosphate + noyau inositol. — <i>cf. p.14</i>

12. QRM. À propos de la famille des lipides :

Réponses : CDE
A. Faux : Arbre des lipides : stéroïdes, autres terpènes, vitamines liposolubles = composés polyprényl. — <i>cf. p.2</i>
B. Faux : Micelle : « bulle » formée d'une couche de lipides ; intérieur hydrophobe, extérieur hydrophile. — <i>cf. p.5</i>
C. Vrai : Micelles — lipides impliqués : lipides amphiphiles : phospholipides, sphingolipides, cholestérol. — <i>cf. p.5</i>
D. Vrai : Point commun structural : chaîne aliphatique (= hydrocarbonée) d'au moins 4 atomes de carbones. — <i>cf. p.2</i>
E. Vrai : Lipides simples : C, O, H (acide gras, triglycérides, cérides). — <i>cf. p.4</i>

13. QRM. À propos de la composition lipidique des membranes :

Réponses : C
A. Faux : Couche externe : phosphatidylcholine 19 %, sphingomyéline 17 %. — <i>cf. p.21</i>
B. Faux : Micelle : courbure positive ; lysophosphatidylcholine, acide lysophosphatidique ; ex. lipoprotéine. — <i>cf. p.22</i>
C. Vrai : Pathologie : fortement impliqué dans les pathologies cardiovasculaires. — <i>cf. p.20</i>
D. Faux : Mitochondrie de cardiomyocyte de bœuf : PC 39 %, PE 27 %, cardiolipine 22,5 %, cholestérol 3 %. — <i>cf. p.21</i>
E. Faux : Métabolisé sous forme d'acides biliaires, de vitamine D, d'hormones stéroïdiennes. — <i>cf. p.20</i>

14. QRM. À propos des glycérophospholipides et de leur métabolisme :

Réponses : ABCDE
A. Vrai : Phosphatidylsérine : tissus nerveux, gaine de myéline. — <i>cf. p.12</i>
B. Vrai : Synthèse possible grâce à des enzymes : acyl-transférase et phosphatase. — <i>cf. p.11</i>
C. Vrai : Sn1 : acide gras préférentiellement saturé ; Sn2 : préférentiellement insaturé. — <i>cf. p.12</i>
D. Vrai : Liposome : double couche, milieu interne polaire ; micelle : monocouche, intérieur très hydrophobe. — <i>cf. p.12</i>
E. Vrai : Rôle : réserve énergétique. — <i>cf. p.11</i>

**15. QRM. On considère l'acide eicosatriénoïque.
Parmi les propositions suivantes :**

Réponses : **BCDE**

- A. Faux** : Au pH physiologique : COO^- . — cf. p.7
- B. Vrai** : Acides gras : rarement à l'état libre, estérifiés à des alcools. — cf. p.5
- C. Vrai** : Plus la chaîne est longue, plus l'acide gras est hydrophobe. — cf. p.3
- D. Vrai** : -triénoïque : 3 double(s) liaison(s). — cf. p.6
- E. Vrai** : Terminaison -triénoïque : 3 double(s) liaison(s). — cf. p.6

**16. QRM. Soit l'acide gras noté $\text{C}_{20} : 3\Delta^{8,11,14}$.
Parmi les propositions suivantes :**

Réponses : **A**

- A. Vrai** : Δ : à partir du carbone de l'acide carboxylique ; ω : à partir du méthyl. — cf. p.6
- B. Faux** : C_n : n = nombre de carbones = 20. — cf. p.6
- C. Faux** : 3 doubles liaisons → -triénoïque. — cf. p.6
- D. Faux** : Plusieurs doubles liaisons = polyinsaturé. — cf. p.6
- E. Faux** : x = nombre de doubles liaisons = 3 ; les exposants sont les positions. — cf. p.6

17. QRM. Concernant les lipides et leur importance biologique :

Réponses : **D**

- A. Faux** : Sphingolipides : amides de sphingosine, d'un acide gras et d'un radical X ; classes selon la nature du radical. — cf. p.3
- B. Faux** : Micelles — lipides impliqués : lipides amphiphiles : phospholipides, sphingolipides, cholestérol. — cf. p.5
- C. Faux** : Terpènes (polyterpènes) : dolichol phosphate, rôle clé dans la N-glycosylation. — cf. p.3
- D. Vrai** : Rôles : adressage vers un compartiment, ancrage dans les membranes. — cf. p.5
- E. Faux** : Précurseurs : d'hormones, de vitamines A, D, E, K, de messagers (IP_3 , DAG), de modulateurs (eicosanoïdes). — cf. p.4

18. QRM. Concernant les acides gras :

Réponses : **B**

- A. Faux** : Estérifiés à des alcools : cérides, stérides et triglycérides. — cf. p.5
- B. Vrai** : 16 C : acide hexadécanoïque = acide palmitique ; 18 C : octadécanoïque = stéarique. — cf. p.6
- C. Faux** : Acides gras saturés : $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_n - \text{COOH}$; n nombre de répétitions. — cf. p.6
- D. Faux** : Acide arachidonique $\text{C}_{20} : 4 \text{ n-6}$: précurseur de molécules pro-inflammatoires. — cf. p.9
- E. Faux** : Lipolyse : β -oxydation dans la mitochondrie. — cf. p.9

**19. QRM. Un lipide est formé d'une sphingosine dont la fonction amine est liée à l'acide palmitique ($\text{C}_{16} : 0$) et qui porte un glucose lié par une liaison $\alpha 1-1'$.
Parmi les propositions suivantes :**

Réponses : **BC**

- A. Faux** : Gaucher : déficit en glucocérébrosidase, accumulation de glucocérébrosides. — cf. p.19
- B. Vrai** : Glucosylcéramides : tissu extra-nerveux, épithélium (peau), hématies, intestin, vessie. — cf. p.18
- C. Vrai** : Céramides : liaison amide entre l'amine de la sphingosine et un acide gras. — cf. p.16
- D. Faux** : Cérébrosides : monoglycosylcéramides. — cf. p.18
- E. Faux** : Les sphingolipides font partie des lipides amphiphiles (micelles). — cf. p.5

20. QRM. À propos des phosphoinositides, de l'IP₃ et de la cardiolipine :

Réponses : **ABDE**

- A. Vrai** : Trois sites de phosphorylation : C3, C4, C5 du noyau inositol ; 0 à 3 phosphorylations. — *cf. p.14*
- B. Vrai** : Bilan : R1 (saturé), R2 souvent acide arachidonique. — *cf. p.13*
- C. Faux** : Cardiolipine : composant interne des mitochondries ; imperméabilité de la membrane interne aux protons. — *cf. p.15*
- D. Vrai** : PLA2 : action sur la liaison ester n°2, libération d'un acide gras et d'un lysophospholipide Sn1. — *cf. p.13*
- E. Vrai** : Sn3 : un phosphate lié à un noyau inositol. — *cf. p.14*

Série 3 — correction

1. QRM. Concernant les sphingolipides et leurs anomalies métaboliques :

Réponses : CDE
A. Faux : Substance grise : C18 : 0 ; substance blanche : C24 : 0 et C24 : 1 ; cornée. — <i>cf. p.17</i>
B. Faux : Rôle biologique : précurseur des sphingolipides. — <i>cf. p.16</i>
C. Vrai : Fabry : α -galactosidase A ; Scholz : arylsulfatase A, sulfatides. — <i>cf. p.19</i>
D. Vrai : Gangliosides : oligoglycosylcéramides, plusieurs oses, n = 2 à 20. — <i>cf. p.18</i>
E. Vrai : Lactosylcéramide : β -D-galactosyl-(1 $\rightarrow$ 4)- β -D-glucosyl-(1 $\leftrightarrow$ 1')-céramide ; membrane plasmique. — <i>cf. p.18</i>

2. QRM. À propos de la métabolisation des glycérophospholipides :

Réponses : AD
A. Vrai : PLA1 : acide gras + lysophospholipide Sn2 ; PLA2 : acide gras + lysophospholipide Sn1. — <i>cf. p.13</i>
B. Faux : PLC : côté diglycérides de la liaison phosphodiester ; PLD : côté alcool. — <i>cf. p.13</i>
C. Faux : PLD : côté alcool de la liaison phosphodiester ; acide phosphatidique + alcool aminé (choline, sérine). — <i>cf. p.13</i>
D. Vrai : Liposome : double couche, milieu interne polaire ; micelle : monocouche, intérieur très hydrophobe. — <i>cf. p.12</i>
E. Faux : Foie, muscles, adipocytes $\rightarrow$ voie endogène, à partir de glycérol-3-phosphate (formation de diglycérides). — <i>cf. p.11</i>

3. QRM. À propos des acides gras indispensables et de leur métabolisme :

Réponses : BCE
A. Faux : Stéarique 18:0 : 70 °C ; oléique 18:1 : 13 °C ; linoléique 18:2 : -5 °C ; α -linoléique 18:3 : -11 °C. — <i>cf. p.7</i>
B. Vrai : Acides gras athérogènes : palmitique C16, laurique C12, myristique C14. — <i>cf. p.8</i>
C. Vrai : ω 6 : acide linoléique C18 : 2 ; ω 3 : acide linoléique C18 : 3. — <i>cf. p.9</i>
D. Faux : Synthèse d'acide palmitique à partir de 8 acétyl-CoA grâce à l'acide gras synthase. — <i>cf. p.8</i>
E. Vrai : Augmentation du nombre de doubles liaisons : diminution de la température de fusion. — <i>cf. p.7</i>

4. QRM. À propos de la composition et de la classification des acides gras :

Réponses : ADE
A. Vrai : 22 C : acide docosanoïque ; 24 C : acide tétracosanoïque. — <i>cf. p.6</i>
B. Faux : Ionisation : au pH physiologique COO ⁻ (pKa de l'acide carboxylique acide). — <i>cf. p.7</i>
C. Faux : 4 doubles liaisons : -tétraénoïque ; 3 : -triénoïque. — <i>cf. p.6</i>
D. Vrai : Nombre de carbones = 2 + x + 3y + z. — <i>cf. p.6</i>
E. Vrai : AGS < 20 % : olive, tournesol, colza ; > 60 % : noix de coco, beurre laitier, beurre de cacao. — <i>cf. p.10</i>

5. QRM. Un patient présente un déficit en β -N-acetylhexosaminidase.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BCD
A. Faux : Déficit en β -N-acetylhexosaminidase : maladie de Tay-Sachs. — <i>cf. p.19</i>
B. Vrai : Déficit en enzyme des voies cataboliques : pas de dégradation des GSL, accumulation. — <i>cf. p.19</i>
C. Vrai : Lactosylcéramide : membrane plasmique. — <i>cf. p.18</i>
D. Vrai : Anomalie de démyélinisation : sclérose en plaque, maladie auto-immune. — <i>cf. p.19</i>
E. Faux : Gangliosides : oligoglycosylcéramides. — <i>cf. p.18</i>

6. QRM. On considère un stock de 12 g d'acides gras. Par ailleurs, 3 molécules d'acide palmitique sont dégradées, et 2 molécules d'acide palmitique sont synthétisées par l'acide gras synthase.

Données : 1 g d'acides gras correspond à 9 kcal ; l'acide palmitique permet la production de 136 ATP ; l'acide gras synthase utilise 8 acétyl-CoA par acide palmitique.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ADE
A. Vrai : Voie malonique : acide palmitique à partir de la condensation d'acétyl CoA (voie du mévalonate : cholestérol). — <i>cf. p.8</i>
B. Faux : $3 \times 136 = 408$ ATP. — <i>cf. p.9</i>
C. Faux : $2 \times 8 = 16$ acétyl-CoA. — <i>cf. p.8</i>
D. Vrai : Lipolyse : β -oxydation dans la mitochondrie. — <i>cf. p.9</i>
E. Vrai : $12 \times 9 = 108$ kcal. — <i>cf. p.9</i>

7. QRM. Un lipide est constitué d'un glycérol dont le carbone Sn1 est estérifié par l'acide stéarique (18:0), le carbone Sn2 par l'acide linoléique (C18 :2, ω 6), et dont le carbone Sn3 est lié à un phosphate, lui-même lié à un inositol.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ACDE
A. Vrai : Glycérophospholipides : molécule amphiphile (région hydrophile : glycéro-3-phosphate ; région hydrophobe : acides gras). — <i>cf. p.12</i>
B. Faux : Acide linoléique (c18 :2, ω 6) : ω 6. — <i>cf. p.9</i>
C. Vrai : Il contient un atome de P (phosphate) : lipides complexes = en plus P, N et/ou S. — <i>cf. p.4</i>
D. Vrai : PLA2 : liaison ester n°2 $\rightarrow$ acide gras en Sn2 + lysophospholipide Sn1. — <i>cf. p.13</i>
E. Vrai : PLA1 : liaison ester n°1 (Sn1) $\rightarrow$ acide gras (ici acide stéarique (18:0), saturé) + lysophospholipide Sn2. — <i>cf. p.13</i>

8. QRM. Concernant les phospholipases et les glycérophospholipides :

Réponses : ACE
A. Vrai : Union de 1,2 diglycérides à un alcool par une liaison phosphodiester (phosphate engagé dans 2 liaisons esters). — <i>cf. p.12</i>
B. Faux : PLC : DAG + radical -P (ex. IP_3) ; PLD : acide phosphatidique + alcool aminé. — <i>cf. p.13</i>
C. Vrai : Simple ou homogène : R identiques ; mixte ou hétérogène : R différents. — <i>cf. p.11</i>
D. Faux : Bilan : PLA2 $\rightarrow$ R-acyl (PGs, LTs) + lysophospholipides (PAF). — <i>cf. p.13</i>
E. Vrai : PLA1 : liaison ester n°1 ; PLA2 : liaison ester n°2. — <i>cf. p.13</i>

9. QRM. Concernant les glycérophospholipides :

Réponses : ABC
A. Vrai : Éthanolamine : $HO-CH_2-CH_2-NH_2$; choline : $HO-CH_2-CH_2-N^+-(CH_3)_3$. — <i>cf. p.12</i>
B. Vrai : Micelle, ex. lipoprotéine de faible densité : glycérophospholipides en surface, molécules hydrophobes au cœur. — <i>cf. p.12</i>
C. Vrai : Réaction d'estérification : liaison ester. — <i>cf. p.11</i>
D. Faux : Glycérophospholipides : molécule amphiphile. — <i>cf. p.12</i>
E. Faux : Transport par les lipoprotéines : chylomicrons, VLDL. — <i>cf. p.11</i>

**10. QRM. On considère l'acide hexadécadiénoïque.
Parmi les propositions suivantes :**

Réponses : BD
A. Faux : Préfixe hexadéc- : 16 carbones (hexadéc- 16, octadéc- 18, eicos- 20, docos- 22, tétracos- 24). — cf. p.6
B. Vrai : Terminaison -diénoïque : 2 double(s) liaison(s). — cf. p.6
C. Faux : Plus la chaîne est longue, plus l'acide gras est hydrophobe. — cf. p.3
D. Vrai : Acides gras : rarement à l'état libre, estérifiés à des alcools. — cf. p.5
E. Faux : -diénoïque : 2 double(s) liaison(s). — cf. p.6

11. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les lipides, lesquelles sont exactes ?

Réponses : D
A. Faux : Fluidité de la membrane fonction de la composition des lipides la composant. — cf. p.5
B. Faux : Rôles : adressage vers un compartiment, ancrage dans les membranes. — cf. p.5
C. Faux : Chaîne aliphatique : caractère hydrophobe ; fonction acide carboxylique : caractère hydrophile. — cf. p.3
D. Vrai : Cérides : ester d'acide gras et d'alcool, longue chaîne aliphatique, très hydrophobes. — cf. p.2
E. Faux : Exemple de solvant organique (apolaire) : éther, benzène. — cf. p.2

12. QRM. À propos des triglycérides et des phospholipides :

Réponses : AD
A. Vrai : Phosphatidyléthanolamine : couches internes ; phosphatidylcholine : couches externes. — cf. p.12
B. Faux : Numérotation des carbones du glycérol : Sn1, Sn2, Sn3. — cf. p.11
C. Faux : Sn2 : acide gras préférentiellement insaturé. — cf. p.12
D. Vrai : Stockage sous forme anhydre, dans les adipocytes, dans les gouttelettes lipidiques. — cf. p.11
E. Faux : Entérocytes → voie exogène (2-monoglycérides) ; foie, muscles, adipocytes → voie endogène (glycérol-3-phosphate). — cf. p.11

13. QRM. À propos du cholestérol et de la composition des membranes :

Réponses : ACD
A. Vrai : 2 groupements méthyles en C10 et C13. — cf. p.20
B. Faux : E. coli : PE 65 %, phosphatidylglycérol 18 %, cardiolipine 12 %. — cf. p.21
C. Vrai : Globules rouges : glycolipides 10 %, cholestérol 25 %. — cf. p.21
D. Vrai : Taux important : modifie la fluidité, stabilise les membranes. — cf. p.20
E. Faux : Groupement hydroxyle sur C3 : liaison β. — cf. p.20

14. QRM. Un phosphoinositide porte de l'acide stéarique en Sn1, de l'acide arachidonique en Sn2, et en Sn3 un phosphate lié à un noyau inositol, avec deux phosphates supplémentaires en C4 et C5 de ce noyau inositol.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ACDE
A. Vrai : PIP ₂ : clivage par PLC en DAG + IP ₃ . — cf. p.14
B. Faux : Sn1 : acide stéarique, acide gras saturé ; Sn2 : acide arachidonique, insaturé. — cf. p.14
C. Vrai : Trois sites de phosphorylation : C3, C4, C5 ; 0 à 3 phosphorylations par molécule. — cf. p.14
D. Vrai : PIP ₂ : membrane plasmique ; signalisation cellulaire. — cf. p.14
E. Vrai : Glycérophospholipides : molécule amphiphile. — cf. p.12

15. QRM. Concernant les propriétés des acides gras :

Réponses : **CD**

- A. Faux** : Augmentation de la longueur de la chaîne : augmentation de la température de fusion. — *cf. p.7*
B. Faux : Exogène — acides gras saturés : viande, charcuterie, laitage. — *cf. p.8*
C. Vrai : Cis : angle important (coude rigide 30°), changement de conformation. — *cf. p.7*
D. Vrai : Cis : ordre faible, membrane fluide. — *cf. p.7*
E. Faux : 1. citrate produit dans la mitochondrie ; 2. exporté dans le cytoplasme ; 3. acétyl-CoA ; 4. acide palmitique. — *cf. p.8*

16. QRM. Un lipide est formé d'une sphingosine dont la fonction amine est liée à l'acide palmitique (C16:0) et qui porte un atome d'hydrogène (radical X = H). Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **ACE**

- A. Vrai** : Céramides : lipides majoritaires du stratum corneum : épiderme. — *cf. p.16*
B. Faux : Céramides : liaison amide entre l'amine de la sphingosine et un acide gras. — *cf. p.16*
C. Vrai : La sphingosine contient un atome d'azote (NH₂) : lipides complexes = en plus P, N et/ou S. — *cf. p.4*
D. Faux : Nature du radical X : H → céramide ; phosphate-alcool → sphingomyéline ; monosaccharide → cérébroside ; oligosaccharide → ganglioside. — *cf. p.3*
E. Vrai : Céramides : fonctions alcool primaire et secondaire de la sphingosine libres. — *cf. p.16*

17. QRM. Concernant le cholestérol et les lipides membranaires :

Réponses : **DE**

- A. Faux** : Micelle : courbure positive ; lysophosphatidylcholine, acide lysophosphatidique ; ex. lipoprotéine. — *cf. p.22*
B. Faux : Ester de cholestérol : complètement hydrophobe. — *cf. p.20*
C. Faux : Chaîne latérale de 8 carbones : hydrophobe. — *cf. p.20*
D. Vrai : Apport alimentaire : 0,2 g ; synthèse endogène : 1 g. — *cf. p.20*
E. Vrai : Phase hexagonale inversée : courbure négative ; acide phosphatidique, DAG, PE, cholestérol. — *cf. p.22*

18. QRM. À propos des glycérophospholipides et de leur métabolisme :

Réponses : **BCE**

- A. Faux** : Molécule amphiphile : région hydrophile = glycéro-3-phosphate ; région hydrophobe = acide gras. — *cf. p.12*
B. Vrai : Phosphatidylcholine : couches externes des membranes. — *cf. p.12*
C. Vrai : Phosphatidylinositol : couche interne des membranes, source d'IP3. — *cf. p.12*
D. Faux : Libération de trois molécules d'eau. — *cf. p.11*
E. Vrai : Stockage sous forme anhydre, dans les adipocytes, dans les gouttelettes lipidiques. — *cf. p.11*

19. QRM. À propos de la sphingosine, des céramides et de la sphingomyéline :

Réponses : **BCD**

- A. Faux** : Céramide + phosphatidylcholine → DAG + sphingomyéline. — *cf. p.17*
B. Vrai : Accumulation de céramides : arrêt de croissance, apoptose, lors d'une sur-activation de sphingomyélinase. — *cf. p.17*
C. Vrai : Activation par la vitamine D, glucocorticoïdes, cytokines inflammatoires, certains anticancéreux. — *cf. p.17*
D. Vrai : Galactocéramides : tissus nerveux (gaine de myéline), cerveau (substance blanche). — *cf. p.18*
E. Faux : Gangliosides (NANA) : récepteurs de micro-organismes pathogènes : toxine botulique, choléra, tétanos. — *cf. p.18*

20. QRM. À propos des sphingoglycolipides (GSL) et des sphingolipidoses :

Réponses : **C**

A. Faux : Glucosylcéramides : tissu extra-nerveux, épithélium (peau), hématies, intestin, vessie ; précurseur des céramides. — *cf. p.18*

B. Faux : Leucodystrophie (Scholz) : arylsulfatase A, accumulation de sulfatides. — *cf. p.19*

C. Vrai : Céramides : lipides majoritaires du stratum corneum (épiderme) : cohésion cellulaire, hydratation de la peau. — *cf. p.16*

D. Faux : GSL à la surface des globules rouges : la nature des oses détermine les groupes sanguins. — *cf. p.18*

E. Faux : Céramide lié à la phosphocholine par son alcool primaire. — *cf. p.17*

Série 4 — correction

1. QRM. Une molécule est formée de cholestérol dont la fonction hydroxyle en C3 est liée à l'acide palmitique (C16 :0).

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **BCDE**

- A. Faux** : Ester de cholestérol : liaison entre l'hydroxyle en C3 et un acide gras. — *cf. p.20*
B. Vrai : Acide gras saturé : pas de double liaison. — *cf. p.6*
C. Vrai : Stockage et transport sous forme d'ester de cholestérol. — *cf. p.20*
D. Vrai : Cholestérol : double liaison entre C5 et C6. — *cf. p.20*
E. Vrai : LCAT : Lécithine Cholestérol Acyl Transferase ; transfère d'un AG de la phosphatidylcholine. — *cf. p.20*

2. QRM. Soit l'acide gras de formule : $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_4-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_2-(\text{CH}_2)_6-\text{COOH}$.

Données : pour un acide gras insaturé $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_x-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_y-(\text{CH}_2)_z-\text{COOH}$, nombre de carbones = $2 + x + 3y + z$.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **BCD**

- A. Faux** : Augmentation du nombre de doubles liaisons : diminution de la température de fusion. — *cf. p.7*
B. Vrai : $y = 2$ motifs $\text{CH}=\text{CHCH}_2$, donc 2 double(s) liaison(s) : acide gras insaturé (saturé = pas de double liaison). — *cf. p.6*
C. Vrai : $2 + x + 3y + z = 2 + 4 + 3 \times 2 + 6 = 18$ (erreur classique : compter 2 carbones par motif $\text{CH}=\text{CHCH}_2 \rightarrow 16$). — *cf. p.6*
D. Vrai : ω : comptage à partir du méthyl : CH_3 (1) + $x = 4$ $\text{CH}_2 \rightarrow$ double liaison à partir du carbone 6, soit ω_6 . — *cf. p.6*
E. Faux : Δ se compte à partir du carbone de l'acide carboxylique : première double liaison en Δ_9 ($z + 3$), puis tous les 3 carbones (le piège : 6,9 correspond au comptage depuis le méthyl). — *cf. p.6*

3. QRM. Concernant les sources et le métabolisme des acides gras :

Réponses : **ACD**

- A. Vrai** : 9-cis octadécénoïque = oléique ; 9-cis 12-cis octadécadiénoïque = linoléique ; 9,12,15-cis = alpha linoléique. — *cf. p.6*
B. Faux : Production de 136 ATP à partir de l'acide palmitique. — *cf. p.9*
C. Vrai : Acides gras indispensables : apport exogène, sources végétales. — *cf. p.9*
D. Vrai : α est le premier carbone après celui de la fonction acide carboxylique. — *cf. p.6*
E. Faux : 1. citrate produit dans la mitochondrie ; 2. exporté dans le cytoplasme ; 3. acétyl-CoA ; 4. acide palmitique. — *cf. p.8*

4. QRM. Concernant les généralités et la classification des lipides :

Réponses : **BD**

- A. Faux** : Micelle : « bulle » formée d'une couche de lipides ; intérieur hydrophobe, extérieur hydrophile. — *cf. p.5*
B. Vrai : Stockage d'énergie sous forme de triglycérides : forme intracellulaire des lipides. — *cf. p.4*
C. Faux : Lipides complexes : contiennent en plus des atomes de P, N et/ou de S. — *cf. p.4*
D. Vrai : Point commun métabolique : acétyl-CoA, molécule de base du métabolisme des lipides. — *cf. p.2*
E. Faux : Lipides : peu voire pas solubles dans les solvants polaires (eau), solubles dans les solvants apolaires = organiques. — *cf. p.2*

5. QRM. On compare la répartition membranaire des lipides de la mitochondrie de cardiomyocyte de bœuf (phosphatidylcholine 39 %, phosphatidyléthanolamine 27 %, cardiolipine 22,5 %, cholestérol 3 %) et de la bactérie E. coli (phosphatidyléthanolamine 65 %, phosphatidylglycérol 18 %, cardiolipine 12 %).
Parmi les propositions suivantes :

Réponses : AD
A. Vrai : Imperméabilité de la membrane interne aux protons. — <i>cf. p.15</i>
B. Faux : Cardiolipine : composant interne des mitochondries. — <i>cf. p.15</i>
C. Faux : Mitochondrie : cholestérol 3 % ; globules rouges : cholestérol 25 %. — <i>cf. p.21</i>
D. Vrai : $22,5 - 12 = 10,5$ points. — <i>cf. p.21</i>
E. Faux : $65 - 27 = 38$ points. — <i>cf. p.21</i>

6. QRM. Concernant les sphingolipides et leurs anomalies métaboliques :

Réponses : BCDE
A. Faux : Gangliosides : oligoglycosylcéramides, plusieurs oses, $n = 2$ à 20. — <i>cf. p.18</i>
B. Vrai : Acide gras à longue chaîne (C16 à C24). — <i>cf. p.16</i>
C. Vrai : GSL à la surface des globules rouges : la nature des oses détermine les groupes sanguins. — <i>cf. p.18</i>
D. Vrai : Liaison entre la fonction réductrice d'un glycosyle (= sucre) et le C1 d'un céramide. — <i>cf. p.18</i>
E. Vrai : Céramides : liaison amide entre le groupement amine de la sphingosine et un acide gras. — <i>cf. p.16</i>

7. QRM. À propos des rôles et de la structuration des lipides :

Réponses : AE
A. Vrai : Terpènes (polyterpènes) : dolichol phosphate, rôle clé dans la N-glycosylation. — <i>cf. p.3</i>
B. Faux : Plus la chaîne est longue, plus l'acide gras est hydrophobe. — <i>cf. p.3</i>
C. Faux : Fournisseur d'énergie : molécules très réduites, comme les hydrocarbures ; oxydation en CO_2 et H_2O très exergonique. — <i>cf. p.4</i>
D. Faux : Myristoylation : C14 :0 sur une glycine ; palmitoylation : C16 :0 sur une cystéine. — <i>cf. p.5</i>
E. Vrai : L'oxydation d'1 g de lipide génère 9 kCal. — <i>cf. p.4</i>

8. QRM. Concernant les lipides de la membrane plasmique :

Réponses : CDE
A. Faux : Couche interne : phosphatidyl-éthanolamine 18 %, phosphatidylsérine 8,5 %, phosphatidylinositol, acide phosphatidique. — <i>cf. p.21</i>
B. Faux : Bicouche : membrane plate (PC, PS, phosphatidylglycérol, PE). — <i>cf. p.22</i>
C. Vrai : Peau : source anecdotique. — <i>cf. p.20</i>
D. Vrai : Couche interne : phosphatidylinositol. — <i>cf. p.21</i>
E. Vrai : Groupement hydroxyle sur C3 : liaison β . — <i>cf. p.20</i>

9. QRM. Concernant les lipides et leur importance biologique :

Réponses : ABCE
A. Vrai : Précurseurs de modulateurs cellulaires : eicosanoïdes. — <i>cf. p.4</i>
B. Vrai : Isoprénoïdes : polymères d'isoprènes ; insaponifiables : pas d'hydrolyse en milieu alcalin. — <i>cf. p.3</i>
C. Vrai : Stockage d'énergie sous forme de triglycérides : forme intracellulaire des lipides. — <i>cf. p.4</i>
D. Faux : Composant des membranes : isolation électrique ; membrane = isolant électrique, maintien du potentiel électrique de membrane. — <i>cf. p.4</i>
E. Vrai : Lipides complexes : contiennent en plus des atomes de P, N et/ou de S. — <i>cf. p.4</i>

**10. QRM. Soit l'acide gras noté C18 :3 $\Delta^{6,9,12}$.
Parmi les propositions suivantes :**

Réponses : **BCDE**

- A. Faux** : ω compté à partir du méthyl : dernière double liaison en $\Delta 12 \rightarrow \omega = 18 - 12 = 6$. — cf. p.6
B. Vrai : Δ : à partir du carbone de l'acide carboxylique ; ω : à partir du méthyl. — cf. p.6
C. Vrai : Plusieurs doubles liaisons = polyinsaturé. — cf. p.6
D. Vrai : Augmentation du nombre de doubles liaisons : diminution de la température de fusion. — cf. p.7
E. Vrai : Cn : n = nombre de carbones = 18. — cf. p.6

11. QRM. Concernant les sphingolipides :

Réponses : **D**

- A. Faux** : Formule : acide gras souvent acide lignocérique (C24:0) ; molécule ionisée à pH sanguin. — cf. p.17
B. Faux : Lipides complexes : fonctions alcool primaire et secondaire de la sphingosine libres. — cf. p.16
C. Faux : Anomalie de démyélinisation : sclérose en plaque, maladie auto-immune. — cf. p.19
D. Vrai : Gaucher : type 1 pas d'atteinte neurologique (le plus fréquent) ; types 2 et 3 atteinte neurologique importante. — cf. p.19
E. Faux : Déficit en sphingomyélinase : Niemann-Pick (A et B) : accumulation de sphingomyéline et de cholestérol. — cf. p.17

12. QRM. À propos des acides gras (notations Δ / ω , propriétés) :

Réponses : **AE**

- A. Vrai** : n : nombre de carbones ; x : nombre de doubles liaisons ; a, b, c et y : position des doubles liaisons. — cf. p.6
B. Faux : Bioconversion : élongation (n = 20, 22, 24), désaturation, acides gras à longue chaîne. — cf. p.9
C. Faux : α est le premier carbone après celui de la fonction acide carboxylique. — cf. p.6
D. Faux : ω : position de la double liaison en comptant à partir du méthyl de la chaîne aliphatique. — cf. p.6
E. Vrai : Classification : de 4 à 36 atomes de carbone. — cf. p.6

13. QRM. À propos des sphingoglycolipides (GSL) et des sphingolipidoses :

Réponses : **CD**

- A. Faux** : Liaison phosphoester avec la fonction alcool : OH. — cf. p.15
B. Faux : Fixation de lactose lié à acide N-acétylneuraminique = NANA = Neu5A = acide sialique. — cf. p.18
C. Vrai : Fabry : α -galactosidase A ; Scholz : arylsulfatase A, sulfatides. — cf. p.19
D. Vrai : Rôle biologique : précurseur des sphingolipides. — cf. p.16
E. Faux : Gangliosides (NANA) : récepteurs de micro-organismes pathogènes : toxine botulique, choléra, tétanos. — cf. p.18

14. QRM. À propos du cholestérol et de la composition des membranes :

Réponses : **BE**

- A. Faux** : Métabolisé sous forme d'acides biliaires, de vitamine D, d'hormones stéroïdiennes. — cf. p.20
B. Vrai : Ester de cholestérol : liaison entre la fonction hydroxyle en C3 et un acide gras. — cf. p.20
C. Faux : Couche externe : sphingomyéline 17 %. — cf. p.21
D. Faux : Dérivé cyclopentanoperhydrophénantrénique : stérane C17. — cf. p.20
E. Vrai : Couche interne : phosphatidylinositol. — cf. p.21

15. QRM. À propos de la famille des lipides :

Réponses : **ABCE**

- A. Vrai** : Lipides amphiphiles = amphipathiques : groupements polaires hydrophiles, groupements apolaires hydrophobes. — *cf. p.2*
- B. Vrai** : L'oxydation d'1 g de lipide génère 9 kCal. — *cf. p.4*
- C. Vrai** : Lipides simples : C, O, H (acide gras, triglycérides, cérides). — *cf. p.4*
- D. Faux** : Isoprénoïdes : intermédiaires réactionnels de la voie de synthèse du cholestérol : voie du mévalonate. — *cf. p.3*
- E. Vrai** : Micelles — lipides impliqués : lipides amphiphiles : phospholipides, sphingolipides, cholestérol. — *cf. p.5*

16. QRM. Un lipide est formé d'une sphingosine dont la fonction amine est liée à l'acide stéarique (C18:0) et qui porte un galactose lié par une liaison β 1-1'. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **ABCD**

- A. Vrai** : Sphingolipides : amides de sphingosine, d'un acide gras et d'un radical X (pas de glycérol). — *cf. p.3*
- B. Vrai** : Nature du radical X : H → céramide ; phosphate-alcool → sphingomyéline ; monosaccharide → cérébroside ; oligosaccharide → ganglioside. — *cf. p.3*
- C. Vrai** : Galactocéramides : tissus nerveux (gaine de myéline), cerveau (substance blanche). — *cf. p.18*
- D. Vrai** : Les sphingolipides font partie des lipides amphiphiles (micelles). — *cf. p.5*
- E. Faux** : Cérébrosides : monoglycosylcéramides, fixation d'un seul ose. — *cf. p.18*

17. QRM. À propos de la sphingosine, des céramides et de la sphingomyéline :

Réponses : **DE**

- A. Faux** : Céramides : liaison amide entre le groupement amine de la sphingosine et un acide gras. — *cf. p.16*
- B. Faux** : Rôle biologique : phospholipide majeur des membranes cytoplasmiques. — *cf. p.17*
- C. Faux** : Céramide lié à la phosphocholine par son alcool primaire. — *cf. p.17*
- D. Vrai** : Tay-Sachs : β -N-acetylhexosaminidase, GM2 ; Fabry : α -galactosidase A, lactosylcéramides. — *cf. p.19*
- E. Vrai** : Gaucher : traitement par enzyme recombinante ; déficit en glucocérébrosidase. — *cf. p.19*

18. QRM. On considère la synthèse de 4 molécules d'un triglycéride dont le glycérol est estérifié en Sn1, Sn2 et Sn3 par l'acide palmitique, l'acide oléique et l'acide linoléique. Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **CD**

- A. Faux** : Transport par les lipoprotéines : chylomicrons, VLDL. — *cf. p.11*
- B. Faux** : Stockage sous forme anhydre, dans les adipocytes, dans les gouttelettes lipidiques. — *cf. p.11*
- C. Vrai** : Triglycérides : neutre, très hydrophobe. — *cf. p.3*
- D. Vrai** : 3 acides gras estérifiés par triglycéride → $3 \times 4 = 12$ liaisons ester. — *cf. p.11*
- E. Faux** : Lipides simples (C, O, H) : acide gras, triglycérides, cérides. — *cf. p.4*

19. QRM. Concernant les sphingolipides et leurs anomalies métaboliques :

Réponses : **CE**

- A. Faux** : Cérébrosides : monoglycosylcéramides ; gangliosides : oligoglycosylcéramides. — *cf. p.18*
- B. Faux** : Sphingomyéline → céramide + phosphorylcholine (sphingomyélinase). — *cf. p.17*
- C. Vrai** : Glucosylcéramides : tissu extra-nerveux, épithélium (peau), hématies, intestin, vessie ; précurseur des céramides. — *cf. p.18*
- D. Faux** : Substance grise : C18 : 0 ; substance blanche : C24 : 0 et C24 : 1 ; cornée. — *cf. p.17*
- E. Vrai** : Lactosylcéramide : β -D-galactosyl-(1→4)- β -D-glucosyl-(1↔1')-céramide ; membrane plasmique. — *cf. p.18*

20. QRM. Concernant les sphingolipides :

Réponses : **AC**

A. Vrai : Céramide + phosphatidylcholine → DAG + sphingomyéline. — *cf. p.17*

B. Faux : Galactocéramides : tissus nerveux (gaine de myéline), cerveau (substance blanche). — *cf. p.18*

C. Vrai : Groupe O : pas d'ose supplémentaire ; A : dérivé acide du galactose ; B : galactose. — *cf. p.18*

D. Faux : Activation par la vitamine D, glucocorticoïdes, cytokines inflammatoires, certains anticancéreux. — *cf. p.17*

E. Faux : Sphingosine : liaison amide avec la fonction amine ; liaison phosphoester avec la fonction alcool. — *cf. p.15*

Série 5 — correction

1. QRM. À propos des insaturations cis / trans et des propriétés des acides gras :

Réponses : BE
A. Faux : Acides gras saturés : $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_n - \text{COOH}$; n nombre de répétitions. — <i>cf. p.6</i>
B. Vrai : Stéarique 18:0 : 70 °C ; oléique 18:1 : 13 °C ; linoléique 18:2 : -5 °C ; α -linoléique 18:3 : -11 °C. — <i>cf. p.7</i>
C. Faux : Ionisation : au pH physiologique COO^- (pKa de l'acide carboxylique). — <i>cf. p.7</i>
D. Faux : AGS < 20 % : olive, tournesol, colza ; > 60 % : noix de coco, beurre laitier, beurre de cacao. — <i>cf. p.10</i>
E. Vrai : Trans : peu de modification de la structure ; cis : création d'un angle important, changement de conformation. — <i>cf. p.7</i>

2. QRM. À propos de la sphingosine, des céramides et de la sphingomyéline :

Réponses : ABCDE
A. Vrai : Céramides : lipides majoritaires du stratum corneum (épiderme) : cohésion cellulaire, hydratation de la peau. — <i>cf. p.16</i>
B. Vrai : Leucodystrophie (Scholz) : arylsulfatase A, accumulation de sulfatides. — <i>cf. p.19</i>
C. Vrai : Galactocéramides : $\beta 1-1'$; glucosylcéramides : $\alpha 1-1'$. — <i>cf. p.18</i>
D. Vrai : Acide gras à longue chaîne (C16 à C24). — <i>cf. p.16</i>
E. Vrai : Accumulation de céramides : arrêt de croissance, apoptose, lors d'une sur-activation de sphingomyélinase. — <i>cf. p.17</i>

3. QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les lipides, lesquelles sont exactes ?

Réponses : BDE
A. Faux : Sphingolipides : amides de sphingosine, d'un acide gras et d'un radical X ; classes selon la nature du radical. — <i>cf. p.3</i>
B. Vrai : Lipides simples : acide gras, triglycérides, cériques. — <i>cf. p.4</i>
C. Faux : Fluidité de la membrane fonction de la composition des lipides la composant. — <i>cf. p.5</i>
D. Vrai : Chaîne aliphatique : caractère hydrophobe ; fonction acide carboxylique : caractère hydrophile. — <i>cf. p.3</i>
E. Vrai : Micelle : « bulle » formée d'une couche de lipides ; intérieur hydrophobe, extérieur hydrophile. — <i>cf. p.5</i>

4. QRM. Concernant les glycérophospholipides :

Réponses : AC
A. Vrai : PLC : DAG + radical -P (ex. IP_3) ; PLD : acide phosphatidique + alcool aminé. — <i>cf. p.13</i>
B. Faux : Phosphatidyléthanolamine : couches internes ; phosphatidylcholine : couches externes. — <i>cf. p.12</i>
C. Vrai : Phosphatidylcholine : couches externes des membranes. — <i>cf. p.12</i>
D. Faux : Phosphatidylsérine : tissus nerveux, gaine de myéline. — <i>cf. p.12</i>
E. Faux : PLD : côté alcool de la liaison phosphodiester ; acide phosphatidique + alcool aminé (choline, sérine). — <i>cf. p.13</i>

5. QRM. À propos de la composition lipidique des membranes :

Réponses : BD
A. Faux : Globules rouges : glycolipides 10 %, cholestérol 25 %. — <i>cf. p.21</i>
B. Vrai : Couche externe : phosphatidylcholine 19 %, sphingomyéline 17 %. — <i>cf. p.21</i>
C. Faux : Phase hexagonale inversée : courbure négative ; acide phosphatidique, DAG, PE, cholestérol. — <i>cf. p.22</i>
D. Vrai : 2 groupements méthyles en C10 et C13. — <i>cf. p.20</i>
E. Faux : Taux important : modifie la fluidité, stabilise les membranes. — <i>cf. p.20</i>

6. QRM. Concernant les sphingolipides :

Réponses : **BD**

- A. Faux** : Lipides complexes : fonctions alcool primaire et secondaire de la sphingosine libres. — *cf. p.16*
- B. Vrai** : Signalisation cellulaire : apoptose, différenciation et prolifération, microdomaines membranaires. — *cf. p.16*
- C. Faux** : Liaison entre la fonction réductrice d'un glycosyle (= sucre) et le C1 d'un céramide. — *cf. p.18*
- D. Vrai** : Gaucher : type 1 pas d'atteinte neurologique (le plus fréquent) ; types 2 et 3 atteinte neurologique importante. — *cf. p.19*
- E. Faux** : Activation par la vitamine D, glucocorticoïdes, cytokines inflammatoires, certains anticancéreux. — *cf. p.17*

7. QRM. Concernant le cholestérol et les lipides membranaires :

Réponses : **AB**

- A. Vrai** : Besoin quotidien : 1,2 g pour 24 h (apport 0,2 g ; synthèse endogène 1 g). — *cf. p.20*
- B. Vrai** : Déficit enzymatique des dernières étapes de la synthèse : Smith-Lemli Optiz, desmostérolis. — *cf. p.20*
- C. Faux** : Ester de cholestérol : complètement hydrophobe. — *cf. p.20*
- D. Faux** : E. coli : PE 65 %, phosphatidylglycérol 18 %, cardiolipine 12 %. — *cf. p.21*
- E. Faux** : Bicouche : membrane plate (PC, PS, phosphatidylglycérol, PE). — *cf. p.22*

8. QRM. Un sujet couvre exactement son besoin en cholestérol pendant 7 jours.

Données : besoin quotidien 1,2 g pour 24 h ; apport alimentaire 0,2 g ; synthèse endogène 1 g, dont 4/5ème provenant du foie et 1/5ème de l'intestin.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **AC**

- A. Vrai** : $1,2 \times 7 = 8,4$ g. — *cf. p.20*
- B. Faux** : $0,2 \times 7 = 1,4$ g. — *cf. p.20*
- C. Vrai** : Métabolisé sous forme d'acides biliaires, de vitamine D, d'hormones stéroïdiennes. — *cf. p.20*
- D. Faux** : Synthèse endogène $7 \text{ g} \times \frac{4}{5} = 5,6$ g (l'intestin : $\frac{1}{5} = 1,4$ g). — *cf. p.20*
- E. Faux** : Condensation d'une vingtaine de molécules d'acétyl coA ; cinquantaine de réactions enzymatiques (8 acétyl-CoA : acide palmitique). — *cf. p.20*

9. QRM. Concernant la nomenclature et les propriétés des acides gras :

Réponses : **A**

- A. Vrai** : Dans la littérature cis remplacé par Z. — *cf. p.6*
- B. Faux** : Acides gras polyinsaturés : fournisseurs d'énergie, fluidifiant membranaire, précurseurs de médiateurs lipidiques. — *cf. p.10*
- C. Faux** : 9-cis octadécénoïque = oléique ; 9-cis 12-cis octadécadiénoïque = linoléique ; 9,12,15-cis = alpha linoléique. — *cf. p.6*
- D. Faux** : Production de 136 ATP à partir de l'acide palmitique. — *cf. p.9*
- E. Faux** : Δ : à partir du carbone de l'acide carboxylique ; ω : à partir du méthyl de la chaîne aliphatique. — *cf. p.6*

10. QRM. Soit l'acide gras de formule : $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_1-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_3-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$.
Données : pour un acide gras insaturé $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_x-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_y-(\text{CH}_2)_z-\text{COOH}$, nombre de carbones = $2 + x + 3y + z$.
Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **BE**

- A. Faux** : Δ se compte à partir du carbone de l'acide carboxylique : première double liaison en $\Delta 7$ ($z + 3$), puis tous les 3 carbones (le piège : 3,6,9 correspond au comptage depuis le méthyl). — cf. p.6
- B. Vrai** : ω : comptage à partir du méthyl : CH_3 (1) + $x = 1$ $\text{CH}_2 \rightarrow$ double liaison à partir du carbone 3, soit $\omega 3$. — cf. p.6
- C. Faux** : Ionisation : au pH physiologique, COO^- . — cf. p.7
- D. Faux** : $y = 3$ motifs $\text{CH}=\text{CHCH}_2$, donc 3 double(s) liaison(s) : acide gras insaturé (saturé = pas de double liaison). — cf. p.6
- E. Vrai** : $2 + x + 3y + z = 2 + 1 + 3 \times 3 + 4 = 16$ (erreur classique : compter 2 carbones par motif $\text{CH}=\text{CHCH}_2 \rightarrow 13$). — cf. p.6

11. QRM. Dans la membrane des globules rouges, on dose : phosphatidylcholine 19 %, sphingomyéline 17 %, phosphatidyl-éthanolamine 18 %, phosphatidylsérine 8,5 %, glycolipides 10 %, cholestérol 25 % (pourcentages des lipides de la membrane).
Parmi les propositions suivantes :

Réponses : **A**

- A. Vrai** : Couche interne : phosphatidylinositol. — cf. p.21
- B. Faux** : Couche externe : phosphatidylcholine 19 % + sphingomyéline 17 % = 36 %. — cf. p.21
- C. Faux** : GSL à la surface des globules rouges : la nature des oses détermine les groupes sanguins. — cf. p.18
- D. Faux** : Distribution asymétrique des lipides entre les deux feuillets de la membrane des globules rouges. — cf. p.21
- E. Faux** : Cholestérol 25 % > phosphatidylcholine 19 %. — cf. p.21

12. QRM. À propos des acides gras indispensables et de leur métabolisme :

Réponses : **D**

- A. Faux** : $\omega 6$: acide linoléique $\text{C}_{18} : 2$; $\omega 3$: acide linoléique $\text{C}_{18} : 3$. — cf. p.9
- B. Faux** : 20 C : acide eicosanoïque = acide arachidique ; 14 C : tétradécanoïque = myristique. — cf. p.6
- C. Faux** : Forme dans l'organisme : rarement à l'état libre ; transport par l'albumine ; estérifiés à des alcools. — cf. p.5
- D. Vrai** : Acide arachidonique $\text{C}_{20} : 4$ n-6 : précurseur de molécules pro-inflammatoires. — cf. p.9
- E. Faux** : Lipolyse : β -oxydation dans la mitochondrie. — cf. p.9

13. QRM. Concernant les propriétés des acides gras :

Réponses : **BCD**

- A. Faux** : Acides gras indispensables : apport exogène, sources végétales. — cf. p.9
- B. Vrai** : Augmentation du nombre de doubles liaisons : diminution de la température de fusion. — cf. p.7
- C. Vrai** : Augmentation de la longueur de la chaîne : augmentation de la température de fusion. — cf. p.7
- D. Vrai** : 16 C : acide hexadécanoïque = acide palmitique ; 18 C : octadécanoïque = stéarique. — cf. p.6
- E. Faux** : Saturés ou trans : ordre important, membrane rigide ; cis : ordre faible, membrane fluide. — cf. p.7

14. QRM. Concernant les sources et le métabolisme des acides gras :

Réponses : **D**

- A. Faux** : Espèces végétales : acides gras insaturés au-delà de $\Delta 9$ ($\Delta 12$, $\Delta 15$), désaturases du règne végétal. — cf. p.8
- B. Faux** : Cis : angle important (coude rigide 30°), changement de conformation. — cf. p.7
- C. Faux** : DHA : $\text{C}_{22} : 6$ n-3 ; EPA : $\text{C}_{20} : 5$ n-3. — cf. p.9
- D. Vrai** : Acides gras athérogènes : palmitique C_{16} , laurique C_{12} , myristique C_{14} . — cf. p.8
- E. Faux** : Saturés : pas de double liaison ; monoinsaturés : une double liaison ; polyinsaturés : plusieurs. — cf. p.6

**15. QRM. Soit l'acide gras noté C22 :4 Δ ^{7,10,13,16}.
Parmi les propositions suivantes :**

Réponses : BC
A. Faux : ω compté à partir du méthyl : dernière double liaison en $\Delta 16 \rightarrow \omega = 22 - 16 = 6$. — cf. p.6
B. Vrai : Δ : à partir du carbone de l'acide carboxylique ; ω : à partir du méthyl. — cf. p.6
C. Vrai : Plusieurs doubles liaisons = polyinsaturé. — cf. p.6
D. Faux : 4 doubles liaisons $\rightarrow$ -tétraénoïque. — cf. p.6
E. Faux : Augmentation du nombre de doubles liaisons : diminution de la température de fusion. — cf. p.7

16. QRM. Concernant les phosphoinositides et les glycérophospholipides :

Réponses : E
A. Faux : Bilan : PLA2 $\rightarrow$ R-acyl (PGs, LTs) + lysophospholipides (PAF). — cf. p.13
B. Faux : Cardiolipine : composant interne des mitochondries ; imperméabilité de la membrane interne aux protons. — cf. p.15
C. Faux : Micelle, ex. lipoprotéine de faible densité : glycérophospholipides en surface, molécules hydrophobes au cœur. — cf. p.12
D. Faux : IP ₃ : fortement polaire = hydrosoluble ; second messenger. — cf. p.15
E. Vrai : Chargé négativement : ancrage des protéines non membranaires, interaction non spécifique. — cf. p.15

17. QRM. À propos des acides gras indispensables et de leur métabolisme :

Réponses : CD
A. Faux : Voie malonique : production d'acide palmitique à partir de la condensation d'acétyl CoA. — cf. p.8
B. Faux : Monoinsaturés : -cénoïque ; 2 doubles liaisons : -diénoïque ; 3 : -triénoïque ; 4 : -tétraénoïque. — cf. p.6
C. Vrai : Lipogénèse : voie hormonosensible, cytoplasmique. — cf. p.9
D. Vrai : Synthèse d'acide palmitique à partir de 8 acétyl-CoA grâce à l'acide gras synthase. — cf. p.8
E. Faux : Estérifiés à des alcools : cérides, stérides et triglycérides. — cf. p.5

**18. QRM. Un lipide est formé d'une sphingosine dont la fonction amine est liée à l'acide stéarique (C18:0) et qui porte un lactose lié à l'acide N-acétylneuraminique (NANA).
Parmi les propositions suivantes :**

Réponses : DE
A. Faux : Sphingolipides : amides de sphingosine, d'un acide gras et d'un radical X (pas de glycérol). — cf. p.3
B. Faux : NANA = Neu5A = acide sialique. — cf. p.18
C. Faux : Gangliosides (lactose + NANA) : cerveau et ganglions (C18:0). — cf. p.18
D. Vrai : Récepteurs de micro-organismes pathogènes : toxine botulique, choléra, tétanos. — cf. p.18
E. Vrai : Nature du radical X : H $\rightarrow$ céramide ; phosphate-alcool $\rightarrow$ sphingomyéline ; monosaccharide $\rightarrow$ cérébroside ; oligosaccharide $\rightarrow$ ganglioside. — cf. p.3

19. QRM. Deux membranes sont comparées : la membrane A est riche en acide stéarique, la membrane B en acide oléique.

Données : acide stéarique 18:0, température de fusion 70 °C ; acide oléique 18:1 ($\Delta 9$ -cis), température de fusion 13 °C.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ACD
A. Vrai : Acides gras saturés : ordre important, membrane rigide ; acides gras cis : ordre faible, membrane fluide. — cf. p.7
B. Faux : Données : Δ ...-cis ; cis = coude, ordre faible, membrane fluide. — cf. p.7
C. Vrai : Saturés ou trans : ordre important, membrane rigide. — cf. p.7
D. Vrai : $70 - (13) = 57$ °C. — cf. p.7
E. Faux : Cis : création d'un angle important (coude rigide 30°), changement de conformation. — cf. p.7

20. QRM. Concernant les généralités et la classification des lipides :

Réponses : **ABDE**

A. Vrai : Cérides : ester d'acide gras et d'alcool, longue chaîne aliphatique, très hydrophobes. — *cf. p.3*

B. Vrai : Arbre des lipides : glycolipides = cérébrosides, gangliosides, glycolipides. — *cf. p.2*

C. Faux : Fournisseur d'énergie : molécules très réduites, comme les hydrocarbures ; oxydation en CO₂ et H₂O très exergonique. — *cf. p.4*

D. Vrai : Myristoylation : C14 :0 sur une glycine ; palmitoylation : C16 :0 sur une cystéine. — *cf. p.5*

E. Vrai : Lipides strictement hydrophobes : groupements non polaires, pas de liaison hydrogène avec l'eau ; huile + eau = émulsion. — *cf. p.2*